

概率论与随机过程 (2) 小班辅导讲义

王捷 高希钢

2025 年 12 月 26 日

目录

1 随机过程基础	3
1.1 引言	3
1.2 一些重要的基本概念	3
1.2.1 条件概率相关	3
1.2.2 随机变量的数字特征	4
1.2.3 变量变换	4
1.2.4 特征函数与母函数	4
1.2.5 随机变量的极限	5
1.3 一些重要的二级结论	5
1.3.1 一些常见的分布求法	5
1.3.2 一些常见的求和、积分和变换	6
2 二阶矩过程与谱分析	7
2.1 平稳过程	7
2.1.1 严平稳过程	7
2.1.2 宽平稳过程	7
2.2 * 增量过程	8
2.3 二阶矩过程的连续、导数和积分	8
2.4 * 随机过程的遍历性	9
2.5 * Karhunen-Loève 展开	9
2.6 谱分析	9
2.6.1 功率谱密度	10
2.6.2 宽平稳过程通过 LTI 系统	10
2.6.3 * 基带采样定理、带通过程、带通采样定理	11
2.7 往年题选讲	12
3 高斯过程	13
3.1 多元高斯分布的定义	13
3.2 高斯分布的特征函数	13
3.3 高斯分布的线性变换	13
3.4 高斯变量的条件分布	14
3.5 * 高斯过程通过非线性系统	14

3.6	* 二维高斯分布的幅度分布、窄带高斯过程	14
3.7	往年题选讲	15
4	泊松过程	18
4.1	泊松过程的定义	18
4.1.1	泊松过程的母函数和数字特征	18
4.1.2	* 泊松过程与二项分布	18
4.1.3	* 泊松脉冲串	19
4.2	事件时间问题	19
4.2.1	事件到达时间的分布	19
4.2.2	事件到达时间的联合分布	20
4.2.3	事件间隔的分布	20
4.3	事件时间的条件分布	20
4.4	泊松过程的各种推广	21
4.4.1	非齐次泊松过程	21
4.4.2	复合泊松过程	21
4.4.3	随机参数泊松过程	22
4.4.4	过滤泊松过程	22
4.5	往年题选讲	22
5	马尔可夫过程	28
5.1	马尔可夫过程的定义	28
5.1.1	转移概率矩阵	28
5.1.2	查普曼-柯尔莫戈洛夫 (Chapman-Kolmogorov) 方程, C-K 方程	28
5.2	马尔可夫链状态的分类	29
5.3	状态的常返性	29
5.3.1	正常返与零常返、弱遍历性定理	30
5.4	极限行为	30
5.4.1	状态的周期性	30
5.4.2	极限分布	30
5.5	平稳分布	31
5.6	往年题选讲	32

注：标 * 的章节表示只有部分老师讲过或没有在考试中出现过，非必须掌握内容，可酌情复习。

1 随机过程基础

1.1 引言

所谓随机过程，就是在每一个时刻 t ，都指定了一个随机变量 $X(t)$ 。与概率论中只在样本空间中考虑问题不同，随机过程还引入了时间这一维度，从而使得问题更加复杂和丰富。具体而言，我们有两种视角来看待随机过程：

- **在随机变量上加入时间演化：**进而可以关注其分布和数字特征的演化；**平稳性**；不同时刻之间的**相关性**（自相关函数）；根据之前的过程对之后的演化进行预测（如**高斯过程的条件分布**）；与之相关的时间的分布（**泊松过程的事件时间分析**）；长期行为（**遍历性、马尔可夫链的常返性、极限行为、平稳分布**）等。
- **在确定性信号上加入随机性：**进而可以将各种信号处理的问题推广到随机信号，如**均方连续性、导数、积分、正交展开（K-L 展开）、谱分析、经过 LTI 系统、采样定理**等。从这个角度来讲，随机过程这门课某种程度上也可以叫做“随机信号处理”。

“随机过程的研究，就是各类有代表性的随机过程的研究。”在熟练掌握几种主要随机过程的基础上，将它们融会贯通，是研究随机过程的重要基础。过去几年中，电子系随机过程的考题也呈现出一定的“主题化”，同时各主题间有一定的融合，符合研究随机过程的一般思想。同时也有部分面向信号处理、实际场景的应用题目，符合其作为电子系专业核心课的课程定位。

- **几点说明：**(1) 本讲义中提到的“红皮书”指陆大綏老师与张颢老师编著的《随机过程及其应用》，“蓝皮书”指欧智坚老师与李刚老师编著的《概率论与随机过程》；(2) 讲义中给出的所有题目解题思路均为笔者尽自己所能给出的可能正确的参考思路，完全不保证正确性；(3) 按照过去的考试经验来看，本讲义几乎以概率 1 无法包含考试中会涉及的所有内容，只能供大家做非常有限的参考，具体考试内容请以课堂和老师、助教提供的信息为准。(4) 按照这门课过去的考试经验，所有的往年题参考也非常有限，大家复习时还是要抓住核心知识点理解到位，切勿通过“过拟合”的方式复习，往年考题中涉及到的一些复杂问题也建议大家根据自己的掌握情况判断取舍。

1.2 一些重要的基本概念

尽管考试是开卷，但至少以下的这些基本概念还是应该熟悉到能够随手写的程度。即所谓“门槛”。

1.2.1 条件概率相关

- **条件概率定义：** $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$
- **全概率公式：**设 $A_1, A_2, \dots$ 为互不相交的事件，则 $P(B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)P(B|A_i)$
- **贝叶斯公式：** $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_j P(A_j)P(B|A_j)}$

以上可推广到连续型随机变量的情形：

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_{Y|X}(y|x)dx$$

1.2.2 随机变量的数字特征

- **期望 $\mathbb{E}[X]$ ，方差 $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$**
- **协方差 $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$**

- **相关系数** $\rho(X, Y) = \text{Cov}(X, Y) / (\text{Var}(X)\text{Var}(Y))^{1/2} \in [-1, 1]$
- **不相关**: $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。独立蕴含不相关, 反之不成立。
- **重期望公式**: $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]]$ (也写成 $\mathbb{E}_Y[\mathbb{E}_X[X|Y]]$, 后者更容易看出求期望时谁是随机变量)
- **全方差公式**: $\text{Var}(X) = \text{Var}(\mathbb{E}[X|Y]) + \mathbb{E}[\text{Var}(X|Y)]$

1.2.3 变量变换

设 $X = g(Y)$, g 是双射, 则 $f_Y(y) = f_X(x) |dx/dy|$ 。可推广到高维情形: 设 $\mathbf{X} = \mathbf{g}(\mathbf{Y})$, $\mathbf{g}$ 是双射, 则 $f_Y(\mathbf{y}) = f_X(\mathbf{x}) |J|$, 其中 J 是雅可比行列式

$$J = \det \left(\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} \right) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial x_2}{\partial y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \frac{\partial x_n}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{bmatrix}$$

若不是双射, 通常需要先求 CDF 再求导得到 PDF。

1.2.4 特征函数与母函数

- **特征函数 (characteristic function)**: $\phi_X(\omega) = \mathbb{E}[e^{j\omega X}]$
- **特征函数性质**: 若 $Y = aX + b$, 则 $\phi_Y(\omega) = e^{jb\omega} \phi_X(a\omega)$; 若 X 与 Y 独立, 则 $\phi_{X+Y}(\omega) = \phi_X(\omega)\phi_Y(\omega)$
- **期望与特征函数关系**: X 的各阶矩可由特征函数的各阶导数给出

$$\mathbb{E}[X^k] = \frac{1}{j^k} \frac{\partial^k \phi_X(\omega)}{\partial \omega^k} \Big|_{\omega=0}$$

以上可推广到高维情形: 对 n 维随机向量 $\mathbf{X}$, 定义其特征函数为

$$\phi_{\mathbf{X}}(\boldsymbol{\omega}) = \phi_{\mathbf{X}}(\omega_1, \dots, \omega_n) = \mathbb{E}[e^{j\boldsymbol{\omega}^T \mathbf{X}}]$$

则

$$\mathbb{E}[X_1^{k_1} \dots X_n^{k_n}] = \frac{1}{j^{k_1 + \dots + k_n}} \frac{\partial^{k_1 + \dots + k_n} \phi_{\mathbf{X}}(\boldsymbol{\omega})}{\partial \omega_1^{k_1} \dots \partial \omega_n^{k_n}} \Big|_{\boldsymbol{\omega}=0}$$

利用特征函数可以计算随机变量的指数、三角函数、多项式等函数的期望, 如

$$\mathbb{E}[e^X] = \phi_X(-j), \quad \mathbb{E}[\cos X] = \Re\{\phi_X(1)\}, \quad \mathbb{E}[\sin X] = \Im\{\phi_X(1)\}$$

$$\mathbb{E}[X \sin X] = \Im \left\{ \frac{1}{j} \frac{\partial}{\partial \omega} \phi_X(\omega) \Big|_{\omega=1} \right\}$$

$$\mathbb{E}[\cos(X + Y)] = \Re\{\phi_{X,Y}(1, 1)\}$$

- **母函数 (moment generating function, MGF)**: 设 X 为取整数值的随机变量, 其母函数定义为 $G_X(z) = \mathbb{E}[z^X]$ 。若 X, Y 独立, 则 $G_{X+Y}(z) = G_X(z)G_Y(z)$
- **特征函数与母函数的关系**: $\phi_X(\omega) = G_X(e^{j\omega})$ 。因此对于取整数值的随机变量, 若已知母函数, 可以转化为特征函数, 再用特征函数计算其数字特征。

1.2.5 随机变量的极限

设有随机变量列 $\{X_n\}$ 和随机变量 X 。

- **依分布收敛**: $X_n \xrightarrow{d} X$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$, $\forall x$ 为 $F_X(x)$ 的连续点。
- **概率收敛**: $X_n \xrightarrow{p} X$, 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$ 。
- **几乎处处收敛**: $X_n \xrightarrow{a.s.} X$, 若 $P(\{\omega : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}) = 1$ 。
- **均方收敛**: $X_n \xrightarrow{m.s.} X$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|^2] = 0$ 。

各种收敛之间的关系为

$$X_n \xrightarrow{m.s.} X \implies X_n \xrightarrow{p} X \implies X_n \xrightarrow{d} X, \quad X_n \xrightarrow{a.s.} X \implies X_n \xrightarrow{p} X \implies X_n \xrightarrow{d} X$$

几乎处处收敛和均方收敛之间没有包含关系。

1.3 一些重要的二级结论

在基本概念清晰的前提下, 以下的这些二级结论或许能够帮助我们更加快速地解决一些常见问题。

1.3.1 一些常见的分布求法

- **最大值/最小值分布**: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则 $Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的 CDF 为

$$F_Y(y) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(y)$$

$Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的 CDF 为

$$F_Z(z) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_{X_i}(z)]$$

特别地, 若 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$, 则 $Z \sim \text{Exp}(\sum_{i=1}^n \lambda_i)$ 。(可以将 X_i 视为泊松过程的事件到达时间, 独立的泊松过程求和之后还是泊松过程)

- **和或差的分布**: 对于 $Z = X + Y$, 如果 X 和 Y 的特征函数或母函数易知, 则求 Z 分布最快的办法可能是两者特征函数或母函数相乘, 再求逆变换。否则需要使用和分布的卷积公式

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z-x) dx$$

若求差的分布, 将被积函数换成 $f_{X,Y}(x, x-z)$ 即可。

- **随机数量的独立同分布随机变量的和**: 设 $\{X_i\}$ 独立同分布, 且与非负整数随机变量 N 相互独立, 则 $S_N = \sum_{i=1}^N X_i$ 的特征函数为

$$\phi_{S_N}(\omega) = G_N(\phi_{X_1}(\omega))$$

均值和方差分别为

$$\mathbb{E}[S_N] = \mathbb{E}[N]\mathbb{E}[X_1], \quad \text{Var}(S_N) = \mathbb{E}[N]\text{Var}(X_1) + \text{Var}(N)(\mathbb{E}[X_1])^2$$

1.3.2 一些常见的求和、积分和变换

等比级数相关求和：

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} n^2 q^n = \frac{q(1+q)}{(1-q)^3}, \quad |q| < 1$$

多项式求和：

$$\sum_{n=1}^N n^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}, \quad \sum_{n=1}^N n^3 = \frac{N^2(N+1)^2}{4}$$

与指数分布相关的积分：

$$\int x e^{-\lambda x} dx = -\frac{(\lambda x + 1)}{\lambda^2} e^{-\lambda x} + C, \quad \int x^2 e^{-\lambda x} dx = -\frac{(\lambda x)^2 + 2\lambda x + 2}{\lambda^3} e^{-\lambda x} + C$$

与高斯分布相关的积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/4a}, \quad \Re(a) \geq 0, b \in \mathbb{C}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos(\omega x) e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\omega^2/4a}, \quad a > 0, \omega \in \mathbb{R}$$

Γ 函数和 B 函数：

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t} dt, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$\int_0^{\infty} x^s e^{-ax} dx = \frac{\Gamma(s+1)}{a^{s+1}}, \quad \int_0^{\infty} x^t e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a^{(t+1)/2}} \Gamma\left(\frac{t+1}{2}\right)$$

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

Stirling 公式：

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad n \rightarrow \infty$$

二阶矩阵的逆：

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

教材中可直接查阅的常用表格：常用概率分布及其数字特征：蓝皮书 P53、常用分布的特征函数：蓝皮书 P150、常见的自相关函数与谱函数对照：红皮书 P111 或蓝皮书 P217，傅里叶变换相关表格见信号与系统教材。

除以上这些通用性二级结论之外，几种代表性随机过程的相关二级结论将在下面的各章节中分别列出。

2 二阶矩过程与谱分析

若 $\forall t \in T$, 随机变量 $X(t)$ 的均值和方差都存在, 则称 $X(t)$ 为二阶矩过程 (second-order stochastic process)。以上条件也等价于 $E[|X(t)|^2] < +\infty$ 。我们平时见到的几乎所有随机过程都是二阶矩过程 (具有无限能量的信号并不常见)。

对于二阶矩过程 $X(t)$, 我们可以定义其 (自) 相关函数 ((self-/auto)correlation function) 和 (自) 协方差函数 ((self-/auto)covariance function):

$$R_X(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)\overline{X(t_2)}], \quad C_X(t_1, t_2) = \mathbb{E}[(X(t_1) - \mu_X(t_1))\overline{(X(t_2) - \mu_X(t_2))}]$$

以上两个期望的存在性由 Cauchy-Schwarz 不等式保证。协方差函数和相关函数有关系

$$C_X(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\overline{\mu_X(t_2)}$$

并且它们具有共轭对称性

$$R_X(t_1, t_2) = \overline{R_X(t_2, t_1)}, \quad C_X(t_1, t_2) = \overline{C_X(t_2, t_1)}$$

对两个二阶矩过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$, 类似地可定义互相关函数 (cross-/mutual correlation function) 和互协方差函数 (cross-/mutual covariance function):

$$R_{XY}(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)\overline{Y(t_2)}], \quad C_{XY}(t_1, t_2) = \mathbb{E}[(X(t_1) - \mu_X(t_1))\overline{(Y(t_2) - \mu_Y(t_2))}]$$

互协方差函数和互相关函数有关系

$$C_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\overline{\mu_Y(t_2)}$$

并且它们具有共轭对称性

$$R_{XY}(t_1, t_2) = \overline{R_{YX}(t_2, t_1)}, \quad C_{XY}(t_1, t_2) = \overline{C_{YX}(t_2, t_1)}$$

对相关函数的研究是本节内容的基础。

2.1 平稳过程

2.1.1 严平稳过程

考虑多维随机变量 $(X(t_1), \dots, X(t_N))$ 和 $(X(t_1 + \tau), \dots, X(t_N + \tau))$, 若它们具有完全相同的分布, 则为严平稳过程 (strictly stationary process), 即

$$F_{X(t_1), \dots, X(t_N)}(x_1, \dots, x_N) = F_{X(t_1 + \tau), \dots, X(t_N + \tau)}(x_1, \dots, x_N)$$

换句话说, 严平稳指的是任意有限维分布都与时间的整体平移无关。因此, 严平稳过程的各种性质都与时间整体平移无关 (想象一个十分稳定的常信号, 如功率恒定的白噪声)。例如, 均值和方差为常数, 自相关函数仅为时间差 $\tau = t_1 - t_2$ 的函数。严平稳过程通过任意的时不变系统之后仍然是严平稳过程。

2.1.2 宽平稳过程

若二阶矩过程 $\{X(t)\}$ 的均值为常数, 自相关函数仅为时间差 $\tau = t_1 - t_2$ 的函数, 则为宽平稳过程 (wide-sense stationary process, WSS process), 即

$$E[X(t)] = \mu_X, \quad R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau)$$

不难推出, 宽平稳过程方差 σ_X^2 也为常数, 协方差函数也只是时间差的函数。

类似地, 可定义联合宽平稳 (joint WSS): 若两个随机过程 $\{X(t)\}$ 和 $\{Y(t)\}$ 的互相关函数仅为时间差的函数, 则称二者联合宽平稳, 即

$$R_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_1 + t, t_2 + t) = R_{XY}(\tau), \quad \forall t_1, t_2, \tau \in T$$

对 (联合) 宽平稳过程, 共轭对称性简化为

$$R_X(\tau) = \overline{R_X(-\tau)}, \quad R_{XY}(\tau) = \overline{R_{YX}(-\tau)}$$

特别地, 实宽平稳过程的自相关函数是偶函数。

本课程讨论的绝大多数随机过程都是宽平稳过程。严平稳过程要求太高, 信号缺少“发挥空间”, 恒定的白噪声无法传递任何有效信息。但宽平稳过程则略微放松了对分布的要求, 使得信号能够承载有意义的信息 (想象一个均值恒定、相关性只与相对时间有关的信号, 如 0, 1 等概的随机比特流的 BPSK 调制, 蓝皮书例 6.4), 而性质又不至于复杂以至于难以分析研究。

证明一个过程是宽平稳但不是严平稳: 最简单的想法可以尝试看看它的高阶矩, 若其高阶矩如 $\mathbb{E}[X^3]$ 与时间有关则不是严平稳。如果随机过程的分布比较简单, 也可以直接根据分布来判断 (例如若 $X(t)$ 的分布与 t 有关, 则不是严平稳)。

2.2 * 增量过程

可分为正交增量、独立增量、平稳增量等类型。后面将讨论的泊松过程是独立增量和平稳增量过程。

2.3 二阶矩过程的连续、导数和积分

首先定义一系列随机变量的均方极限 (mean-square limit): 设 $\{X_n\}$ 为随机变量列, 若存在随机变量 X 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n - X|^2] = 0$$

则称 X 为 $\{X_n\}$ 的均方极限, 记为 $X_n \xrightarrow{m.s.} X$ 或 $\text{l.i.m.}_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ 。基于均方极限, 可以定义二阶矩过程的均方连续性、均方导数和均方积分。

设 $X(t)$ 是二阶矩过程, T 是 $\mathbb{R}$ 上的开区间, 以下关于**均方连续性**的命题等价 (括号内对应 $X(t)$ 宽平稳的情形):

- $R_X(t, s)$ 在 (t, t) 处连续, $\forall t \in T$ ($R_X(\tau)$ 在 $\tau = 0$ 处连续);
- $X(t)$ 在 T 上均方连续 ($X(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上均方连续);
- $R_X(t, s)$ 在 $T \times T$ 上连续 ($R_X(\tau)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续)。

$X(t)$ 在 $t = t_0$ 处**均方可导**的充要条件是 $R_X(t, s)$ 在 (t_0, t_0) 处二次广义可微。二次广义可微的定义参见红皮书 P19。但更方便使用的是下面的**充分条件**: 若 $\frac{\partial^2}{\partial t \partial s} R_X(t, s)$ 在 (t_0, t_0) 的邻域内存在且在 (t_0, t_0) 处连续, 则 $X(t)$ 在 $t = t_0$ 处均方可导。对于宽平稳过程, 以上充分条件变为 $R_X''(\tau)$ 在 $\tau = 0$ 附近存在且在 $\tau = 0$ 处连续, 同时变为充要条件 (充要条件这一点来自 Gemini, 有待验证)。

随机过程 $X(t)h(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上**均方可积**的充要条件是

$$\int_a^b \int_a^b R_X(t, s) h(t) h(s) dt ds$$

存在。

与以上的存在性判据相比,我们更关心的是计算层面的问题。事实上,我们总认为碰到的随机过程的性质足够好,因此**求期望操作和对时间的微分、积分操作可以交换**(注意到求期望其实是对样本空间积分,这一点就不难理解了)。利用这一点我们可以完成一些相关的计算,例如得到 $X(t)$ 的各阶导数的互相关(最后一个等号对应宽平稳的情形)

$$\mathbb{E}[X^{(m)}(t)\overline{X^{(n)}(s)}] = \frac{\partial^{m+n}}{\partial^m t \partial^n s} R_X(t, s) = (-1)^n R_X^{(m+n)}(\tau)$$

2.4 * 随机过程的遍历性

遍历性(ergodicity)的理论分析较为复杂,考试中涉及到的按往年来看也不多。但这一概念在实际应用上很重要(在时间上采样可以获取 $X(t)$ 的统计性质),感兴趣的同学可自行深入学习。

需要记住几个关键性定义和结论。**均值遍历性(mean ergodicity)**的定义

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt = \mathbb{E}[X(t)]$$

即时间平均(左侧)等于统计平均(右侧)。对于实数宽平稳过程,以下命题等价

- $X(t)$ 均值遍历;
- $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T \left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right) C_X(\tau) d\tau = 0$;
- $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T C_X(\tau) d\tau = 0$ 。

据此有两个推论:

- 若 $\int_0^\infty C_X(\tau) d\tau < \infty$ 则均值遍历
- 若 $\tau \rightarrow \infty$ 时 $C_X(\tau) \rightarrow 0$ 则均值遍历

2.5 * Karhunen-Loève 展开

核心思想是将随机过程 $X(t)$ 做如下的**双正交**展开:

$$X(t) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \phi_i(t), t \in T$$

其中

- $\{a_i\}$ 是随机变量(与时间无关),且在**统计意义**上正交

$$\mathbb{E}[a_i \overline{a_j}] = 0, \quad \forall i \neq j$$

- $\{\phi_i(t)\}$ 是确定性函数,且在**时间**上正交

$$\int_T \phi_i(t) \overline{\phi_j(t)} dt = 0, \quad \forall i \neq j$$

对于有限长的随机序列(随机向量),K-L 展开即为主成分分析(PCA);对于周期性宽平稳过程,K-L 展开即为傅里叶级数。非宽平稳过程的 K-L 展开的计算一般较为复杂,往年题中也没有出现过。

2.6 谱分析

傅里叶变换是电子系的看家本领,因此随机过程的谱分析是考试重中之重。

2.6.1 功率谱密度

对于随机过程 $X(t)$ ，其功率谱密度 (power spectral density, PSD) 定义为

$$S_X(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\frac{1}{2T} \left| \int_{-T}^T X(t) e^{-j\omega t} dt \right|^2 \right]$$

被求期望的表达式可以理解为 $X(t)$ 在长时间内在某个频率 ω 处的平均功率，因此功率谱密度可以理解为随机过程频域上的功率分布。由上式可知 $S_X(\omega)$ **总是非负实数**。

上式极少直接用到，我们会直接用到也必须掌握的是**维纳-辛钦 (Wiener-Khinchin) 定理**：对于宽平稳过程 $X(t)$ ，其功率谱密度 $S_X(\omega)$ 与自相关函数 $R_X(\tau)$ 构成傅里叶变换对：

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau, \quad R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

证明见蓝皮书 P212。对于离散时间宽平稳过程，维纳-辛钦定理同样成立，只不过傅里叶变换变为离散时间傅里叶变换 (DTFT)：

$$S_X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_X[n] e^{-j\omega n}, \quad R_X[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

特别地，实宽平稳过程的功率谱是偶函数（因为自相关函数是实偶函数）。

常见的自相关函数和功率谱密度的对应关系可见红皮书 P111 或蓝皮书 P217，熟练地查表并使用傅里叶变换的性质可以大大加快计算速度。

白噪声指的是谱密度函数在整个频域上均匀分布的随机过程。白噪声的谱密度函数为常数，即

$$S_X(\omega) = N_0, \quad R_X(\tau) = N_0 \delta(\tau)$$

由相关函数可以看出，白噪声在不同时刻的取值是互不相关的。

需要注意理解的是，白噪声的“白”指的是其频谱特征（或时间上的相关性特征），**与单个时刻的分布特征并不矛盾**，这一点容易引起混淆。例如高斯白噪声，就是在各个不同时刻相关性均为 0 的一系列高斯分布在时间轴上的连续排列，其中“高斯”指一个时刻上的分布特征，“白”指各个时刻间的相关性特征。在 DSP 的有限字长效应的研究中，我们也将舍入误差建模为白噪声，但舍入误差的分布是均匀分布的。因此，只要满足时域不相关或频域均匀条件，每个时刻上变量爱怎么分布怎么分布，都是白噪声。

我们也可以定义两个随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互功率谱密度 (cross power spectral density)：

$$S_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

互谱密度不再具有描述能量分布的意义（进而也不一定是非负的，甚至不一定是实数），而是描述了两个随机过程之间的相关性。一个有趣的结论帮助理解：如果同一信号输入两个不同 LTI 的输出没有相关性，则两个 LTI 系统必然没有交叠的通频带（红皮书 P223）。

2.6.2 宽平稳过程通过 LTI 系统

宽平稳过程 $X(t)$ 输入冲激响应为 $h(t)$ 的 LTI 系统，输出为 $Y(t)$ 。略去中间一系列推导，这里我们需要记住两个非常重要的式子

$$R_Y(\tau) = R_X(\tau) * h(\tau) * \overline{h(-\tau)}, \quad S_Y(\omega) = |H(j\omega)|^2 S_X(\omega)$$

第二个式子很容易理解：输出信号在某个频率处的功率，自然是输入信号在该频率处功率乘以该频率处的功率增益（即 $|H(j\omega)|^2$ ）。有时题目也会要求计算 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互谱密度，此时需要用到

$$S_{XY}(\omega) = \overline{H(j\omega)} S_X(\omega), \quad S_{YX}(\omega) = H(j\omega) S_X(\omega)$$

2.6.3 * 基带采样定理、带通过程、带通采样定理

这部分内容在信号与系统课程中已经学习过，这里主要是将其推广到随机性信号。对于基带信号，设随机过程 $X(t)$ 的功率谱带限于 $[-\omega_0, \omega_0]$ ，以频率 $\omega_s \geq 2\omega_0$ 采样得到离散时间随机过程 $X[n] = X(nT_s)$ ，则在均方意义下有

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(nT_s) \text{Sa}\left(\frac{\pi}{T_s}(t - nT_s)\right)$$

对于实的带通信号，设随机过程 $X(t)$ 的中心频率为 ω_c ，半边带宽为 ω_0 ，即

$$X(t) = 0, \quad ||\omega| - \omega_c| > \omega_0$$

则我们可以对其做**希尔伯特变换** $H(j\omega) = -j\text{sgn}(\omega)$ 得到 $\hat{X}(t)$ ，进而 $X(t) + j\hat{X}(t)$ 只保留了正频率部分，再进行频率下变换得到基带信号

$$Z(t) = (X(t) + j\hat{X}(t))e^{-j\omega_c t}$$

进而可以进行基带采样。

这部分内容在往年题中并不常见，大家根据课件和作业自行复习即可。

二级结论：如何构造功率谱密度为给定函数的随机过程

给定非负函数 $S(\omega)$ ，我们的目标是构造一个宽平稳随机过程 $X(t)$ ，使得其功率谱密度为 $S(\omega)$ 。一种构造思路是先构造一个功率谱密度为常数 1 的白噪声 $W(t)$ （为具体起见，可以直接指定为高斯白噪声），然后让其通过一个频率响应为 $H(j\omega) = \sqrt{S(\omega)}$ 的 LTI 系统，输出即为所求随机过程 $X(t)$ 。

另一种思路是构造一个**频率随机的单频波**（参考作业 2 第 4 题），并将 $S(\omega)$ 视为频率的分布。为此，我们首先将 $S(\omega)$ 归一化。设信号的总功率为

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) d\omega$$

定义随机变量 Ω ，其概率密度函数为

$$f_{\Omega}(\omega) = \frac{S(\omega)}{2\pi P}$$

然后定义随机过程 $X(t) = P^{1/2} \exp(j\Omega t)$ ，则 $X(t)$ 的功率谱密度为 $S(\omega)$ 。事实上，

$$\begin{aligned} R_X(\tau) &= \mathbb{E}[X(t+\tau)\overline{X(t)}] = \mathbb{E}[P \exp(j\Omega\tau)] \\ &= P \int_{-\infty}^{\infty} \exp(j\omega\tau) f_{\Omega}(\omega) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) \exp(j\omega\tau) d\omega \end{aligned}$$

上式是傅里叶逆变换的形式，由此显然有 $S_X(\omega) = S(\omega)$ 。

上面定义的 $X(t)$ 可能取复数，若要求 $X(t)$ 取实数（此时需要 $S(\omega)$ 是偶函数），则需要定义

$$X(t) = \sqrt{2P} \cos(\Omega t + \Theta)$$

其中 $\Theta \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$ 且与 Ω 独立。请大家自行验证其功率谱密度为 $S(\omega)$ 。

2.7 往年题选讲

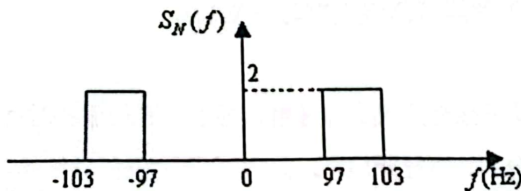
2022: 设宽平稳随机过程 $\{X(t)\}$ 的功率谱密度函数是 $S_X(\omega) = \frac{1}{(1+\omega^2)(4+\omega^2)}$ 。

- (1) 设 $X(t)$ 通过微分器, 得到 $Y(t)$, 计算 $S_Y(\omega)$;
- (2) 计算 $X(t)$ 总功率;
- (3) 计算 $R_X(\tau)$;
- (4) 给出 $X(t)$ 的一种具体信号形式。

解析:

- (1) 微分器的传函为 $H(j\omega) = j\omega$, $S_Y(\omega) = |H(j\omega)|^2 S_X(\omega)$ 。
- (2) 由 $S_X(\omega)$ 逆变换得到 $R_X(\tau)$, $P_X = R_X(0)$; 或直接计算 $P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) d\omega$ 。
- (3) 由 $S_X(\omega)$ 逆变换得到 $R_X(\tau)$, 注意熟练查表。
- (4) 见上述“二级结论”一节。

2023: 考虑零均值宽平稳高斯过程 $N(t)$, 功率谱密度如下图所示



- (1) 计算 $N(t)$ 的一维概率密度;
- (2) 计算 $N(t) - N(t-1)$ 的自相关函数;
- (3) 假设 $X(t) = N(t) \cos(2\pi f_0 t + \theta)$, 其中 $f_0 = 100\text{Hz}$, $\theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$ 且与 $N(t)$ 独立, 求 $X(t)$ 的功率谱密度;
- (4) 计算 $X^2(t)$ 的功率谱密度;
- (5) 判断 $X^2(t)$ 的均方连续性和均方可导性。

解析:

- (1) 由教材 P.217 页表格中最后一行, 可直接写出 $N(t)$ 的自相关函数, 从而求得 $N(t)$ 的方差, 进而写出一维概率密度函数。
- (2) 由自相关函数的定义直接计算, 展开后的每一项可通过 $N(t)$ 的自相关函数直接写出。
- (3) 由定义直接可计算 $X(t)$ 的自相关函数 (结果为 $R_N(\tau)$ 乘上一个三角函数项), 从而对应物理意义为 $S_N(f)$ 在频谱上左右平移。
- (4) 上一问已求得 $X(t)$ 的自相关函数, 然后由定义计算 $X^2(t)$ 的自相关函数, 由零均值高斯过程的四阶矩结论进行展开, 其中每一项可由 $X(t)$ 的自相关函数直接写出。又已知 $S_X(f)$, 则可根据相关函数的表达式也给出 $S_{X^2}(f)$ 。
- (5) 由 $R_{X^2}(\tau)$ 在 $\tau = 0$ 处连续可得 $X^2(t)$ 均方连续; 由 $R_{X^2}''(\tau)$ 在 $\tau = 0$ 处连续可得 $X^2(t)$ 均方可导。

3 高斯过程

若随机过程 $X(t)$ 满足 $\forall n, t_1, t_2, \dots, t_n \in T$, 随机向量 $[X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)]^T$ 均服从 n 元高斯分布, 则称 $\{X(t)\}$ 为高斯过程。因此, 我们首先研究多元高斯分布的性质。

3.1 多元高斯分布的定义

服从 n 元高斯分布的随机向量 $\mathbf{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T$ 的概率密度函数为

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right)$$

高斯过程最大的优点在于其“简单”, 其分布由均值和协方差矩阵完全确定。虽然与很多实际有一定差异, 但其仍被广泛应用于很多理论分析 (如 AWGN 信道), 也包括一些前沿的应用 (如 3D Gaussian Splatting)。

二维情形的协方差矩阵常被记为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$

此时常记 $(X_1, X_2) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 概率密度函数为 (大家可以记住)

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}}(x_1, x_2) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right) \end{aligned}$$

3.2 高斯分布的特征函数

高斯变量 $\mathbf{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T$ 的特征函数为

$$\phi_{\mathbf{X}}(\boldsymbol{\omega}) = \mathbb{E}[\exp(j\boldsymbol{\omega}^T \mathbf{X})] = \exp\left(j\boldsymbol{\omega}^T \boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T \Sigma \boldsymbol{\omega}\right)$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立的充要条件为 Σ 为对角矩阵 (即它们两两不相关), 也即对应其特征函数满足

$$\phi_{\mathbf{X}}(\boldsymbol{\omega}) = \prod_{i=1}^n \phi_{X_i}(\omega_i) = \prod_{i=1}^n \exp\left(j\omega_i \mu_i - \frac{1}{2}\sigma_i^2 \omega_i^2\right)$$

注意到高斯分布的 PDF 中出现了协方差矩阵的逆, 因此要求 Σ 为正定矩阵; 而特征函数中只出现了协方差矩阵本身, 因此只要求 Σ 为半正定矩阵。事实上, 当 $|\Sigma| = 0$ 时 (称为退化的高斯分布), PDF 在某些方向会出现 δ 函数项, 但特征函数仍然是良定义的。从这个角度来讲, 特征函数比 PDF 更普适一些。

利用特征函数, 可以计算高阶矩和与指数函数、三角函数、多项式相关的表达式的期望, 详见 1.2.4 节。建议大家记住一个高斯分布的四阶矩的结论: 对于**零均值 (注意!)**联合高斯分布 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3, X_4)^T$, 有

$$\mathbb{E}[X_1 X_2 X_3 X_4] = \mathbb{E}[X_1 X_2] \mathbb{E}[X_3 X_4] + \mathbb{E}[X_1 X_3] \mathbb{E}[X_2 X_4] + \mathbb{E}[X_1 X_4] \mathbb{E}[X_2 X_3]$$

实际使用时, X_1 到 X_4 中可以有重复变量, 例如若 (X, Y) 服从**零均值**联合高斯分布, 则

$$\mathbb{E}[X^2 Y^2] = \mathbb{E}[X^2] \mathbb{E}[Y^2] + 2(\mathbb{E}[XY])^2$$

3.3 高斯分布的线性变换

对于 n 元高斯随机变量 $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$, 其线性变换 $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b}$ 仍服从高斯分布, 且均值为 $\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} + \mathbf{b}$, 协方差矩阵为 $\mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^T$ 。推广到高斯过程的情形, 可知高斯过程通过任意线性系统 (如微分器、积分器等) 之后也是高斯过程。

作为特例, 高斯分布的边缘分布也是高斯分布, 将原分布的均值和协方差矩阵的相应行、列取出, 即可得到边缘分布的均值和协方差矩阵。

3.4 高斯变量的条件分布

对 n 元高斯变量 $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, 可将其分为两个子向量, 即

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_A \\ \mathbf{X}_B \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_A \\ \boldsymbol{\mu}_B \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_A & \boldsymbol{\Sigma}_{AB} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{BA} & \boldsymbol{\Sigma}_B \end{bmatrix}$$

则有 $\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_B \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{A|B}, \boldsymbol{\Sigma}_{A|B})$, 其中 (请记住这两个公式)

$$\boldsymbol{\mu}_{A|B} = \boldsymbol{\mu}_A + \boldsymbol{\Sigma}_{AB} \boldsymbol{\Sigma}_B^{-1} (\mathbf{X}_B - \boldsymbol{\mu}_B), \quad \boldsymbol{\Sigma}_{A|B} = \boldsymbol{\Sigma}_A - \boldsymbol{\Sigma}_{AB} \boldsymbol{\Sigma}_B^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{BA}$$

注意到此时条件均值与条件的取值呈线性关系, 但条件协方差矩阵与条件的取值无关, 即对于联合高斯变量来说, 一部分取值的固定不会影响其余部分的不确定性。但这件事在其他分布中不一定成立。

退化到二维情况, 设 $(X_1, X_2) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_1 | X_2] &= \mathbb{E}[X_1] + \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}(X_2)} = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (X_2 - \mu_2) \\ \text{Var}(X_1 | X_2) &= \text{Var}(X_1) - \frac{\text{Cov}^2(X_1, X_2)}{\text{Var}(X_2)} = \sigma_1^2 (1 - \rho^2) \end{aligned}$$

3.5 * 高斯过程通过非线性系统

这部分处理方法通常较为复杂, 针对不同的非线性形式有不同的处理技巧, 考试中也较少涉及。以下两个性质有可能会简化计算 (红皮书 P58-P62):

- **Price 定理**: 设 $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, $g(x, y)$ 是满足一定正则性条件的二元函数, 则

$$\frac{\partial}{\partial \rho} \mathbb{E}[g(X, Y)] = \sigma_1 \sigma_2 \mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 g(X, Y)}{\partial X \partial Y} \right]$$

- **Bussgang 性质**: 设 (X, Y) 服从零均值二元高斯分布, $h(\cdot)$ 满足一定的正则性条件, 则

$$\mathbb{E}[X h(Y)] = C \mathbb{E}[XY]$$

其中

$$C = \frac{\mathbb{E}[Y h(Y)]}{\mathbb{E}[Y^2]} = \mathbb{E}[h'(Y)]$$

是与 X 无关的常数。

3.6 * 二维高斯分布的幅度分布、窄带高斯过程

设二维随机向量 (X, Y) 服从高斯分布 $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \sigma^2 \mathbf{I})$, $|\boldsymbol{\mu}| = A$, 则其幅度 $R = (X^2 + Y^2)^{1/2}$ 服从莱斯 (Rician) 分布

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp \left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2} \right) I_0 \left(\frac{rA}{\sigma^2} \right), \quad r \geq 0$$

其中

$$I_0(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{x \sin \theta} d\theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x/2)^{2k}}{(k!)^2}$$

为 0 阶修正贝塞尔函数。当 $A = 0$ 时, 莱斯分布退化为瑞利 (Rayleigh) 分布

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp \left(-\frac{r^2}{2\sigma^2} \right), \quad r \geq 0$$

瑞利分布可以描述零均值窄带高斯过程的幅度分布, 而莱斯分布可以描述随机相位正弦波信号叠加零均值窄带高斯过程后的幅度分布。大家可参考教材相关章节。

3.7 往年题选讲

2022: 设高斯过程 $X(t)$ 有均值函数 $\mathbb{E}[X(t)] = \alpha + \beta t$, 协方差函数 $C_X(s, t) = e^{-\lambda|s-t|}$. 设 $Y(t) = X(t+1) - X(t)$.

- (1) 计算 $Y(t)$ 的均值;
- (2) 计算 $Y(t)$ 的相关函数;
- (3) 计算 $\text{Var}(Y(t)|Y(t-1) + Y(t+1) = 2\beta)$;
- (4) 计算 $\mathbb{E}(Y^4(t)|Y(t-1) + Y(t+1) = 2\beta)$.

解析:

- (1) 直接带入 $\mathbb{E}[X(t)]$ 计算即可。
- (2) 由定义直接计算, 展开后每一项可用 R_X 表示, 由 $R_X(t_1, t_2) = C_X(t_1, t_2) + \mu(t_1)\mu(t_2)$ 可计算每一项。
- (3) 由 $C_Y(t_1, t_2) = R_Y(t_1, t_2) - \mu(t_1)\mu(t_2)$, 可计算 $Y(t), Y(t-1), Y(t+1)$ 的联合分布。令 $Z(t) = Y(t-1) + Y(t+1)$, 由高斯过程的线性变换可得 $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的联合分布。然后由高斯过程条件方差的结论可直接写出 $\text{Var}(Y(t)|Z(t) = 2\beta)$ 。
- (4) 高斯分布的条件分布仍为高斯, 求出其条件均值和条件方差 (上一问已求得), 再利用特征函数计算高阶矩即可。或者, 可以将 $Y(t)$ 表示为 $\mathbb{E}[Y(t)] + A$ (A 为零均值高斯变量), 然后展开四次方, 利用零均值高斯变量四阶矩的结论计算。**注意 $Y(t)$ 不是零均值的, 因此不能直接用零均值高斯四阶矩的结论。**

2022: 设 $X(t)$ 为零均值高斯过程, 其自相关函数为 $R_{XX}(t_i, t_j) = \min(t_i, t_j)$. 定义 $Y(t) = \cos(X(t) + \theta)$, 其中 $\theta \sim U(-\pi, \pi)$ 且独立于 $X(t)$ 。

- (1) 计算 $Y(t)$ 的均值;
- (2) 计算 $Y(t)$ 的自相关函数;
- (3) 判断 $Y(t)$ 的宽平稳性, 并说明理由;
- (4) 计算 $Y^2(t)$ 的功率谱密度。

解析:

- (1) 使用重期望公式, 先固定 X 对 θ 求期望, 再对 X 求期望, 可得结果为 0。
- (2) 由定义写出计算式, 同样使用重期望公式, 使用积化和差公式, 可得

$$\mathbb{E}[Y(t_1)Y(t_2)|X(t_1), X(t_2)] = \frac{1}{2} \cos(X(t_1) - X(t_2))$$

令 $Z = X(t_1) - X(t_2)$, 它可视为联合高斯 $(X(t_1), X(t_2))$ 的线性变换, 利用相应公式求出 Z 的均值和方差, 然后利用特征函数计算 $\frac{1}{2} \cos Z$ 的期望即为所求。

- (3) 根据上一问求出的自相关函数形式判断即可。
- (4) 使用三角函数倍角公式, 然后根据定义式计算 $Y^2(t)$ 的自相关函数 (同样使用重期望公式, 与前几问类似), 做傅里叶变换得到功率谱密度。**请注意这里不能用零均值高斯四阶矩的公式, 因为 $Y(t)$ 根本就不是高斯过程。**

2022: 令 (X, Y, Z) 服从联合高斯分布, 均值为 $[1, 2, 1]$, 协方差矩阵为 $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ 。

- (1) 计算 $\mathbb{E}(\sin Z)$;
- (2) 计算 $\mathbb{E}(X \sin X)$;
- (3) 计算 $\mathbb{E}(Y|X, Z)$;
- (4) 计算 $\mathbb{E}(Y \sin X \sin Z)$ 。

解析:

- (1) 利用特征函数计算即可。
- (2) 同样利用特征函数计算即可。
- (3) 条件期望, 套公式即可。为方便起见可重写均值和协方差矩阵元素排列顺序。
- (4) 仍然可以用特征函数进行计算。对于本题有个巧妙的解法是先固定 X, Z , 从而 $\sin X, \sin Z$ 为常数, 然后计算 $\mathbb{E}(Y|X, Z)$, 再对 X, Z 求期望。这样就用到了 (3) 的结论。然后利用 X, Z 独立同分布, 可继续使用 (1)(2) 的结论直接写出结果。

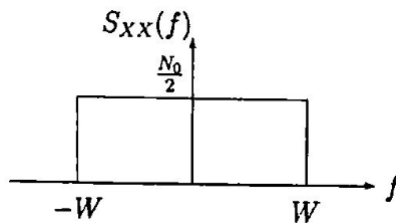
2023: 设 $X(t)$ 为零均值高斯过程, 其自相关函数为 $R_X(t, s) = \min(t, s)$ 。

- (1) 计算 $Y(t) = \cos(X(t))$ 的自相关函数;
- (2) 给出 $X(t) + X(s)$ 的概率密度函数;
- (3) 计算 $\mathbb{E}((X^2(t) - t)|X(s))$, $0 < s < t$;
- (4) 在已知 $X(t)$ 的条件下, 计算 $X(s)$ 的条件分布。 $0 < s < t$;
- (5) 计算 $\mathbb{E}(X(3)|(X(2) + X(1)))$ 。

解析:

- (1) 由定义写出计算式, 利用积化和差公式, 然后使用特征函数计算即可。
- (2) 由自相关函数可直接写出自协方差矩阵, 然后使用高斯的线性变换计算。也可以直接分别计算其期望和方差。
- (3) t 不是随机变量, 可以先拿出来, 从而变为求 $\mathbb{E}[X^2(t)|X(s)]$ 。已知 $X(t)$ 和 $X(s)$ 的联合分布, 可求出 $X(t)|X(s)$ 的条件均值和条件方差, 所求条件均值为条件方差加上条件均值的平方。
- (4) 高斯的条件分布仍为高斯, 利用条件期望和方差公式直接写出即可。
- (5) 可写出 $X(3), X(2), X(1)$ 的联合分布, 做线性变换得到 $X(3)$ 和 $X(1) + X(2)$ 的联合分布, 然后套条件分布的公式计算即可。

2024: 考虑零均值宽平稳实高斯过程 $X(t)$, 其功率谱密度如下图:



- (1) 计算 $(X(1), X(2))$ 的联合概率密度。
- (2) 给出采样间隔 T , 使得 $\{X(0), X(T), X(2T)\}$ 是独立的随机变量。
- (3) 接 (2) 问, 计算 $X^2(0) + X^2(T) + X^2(2T)$ 的概率密度。
- (4) 接 (2) 问, 计算 $\mathbb{E}\left(\sqrt{X^2(0) + X^2(T) + X^2(2T)}\right)$ 。
- (5) 接 (2) 问, 考虑两个随机向量

$$\mathbf{X} = (X(T), \dots, X(nT))^T, \quad \mathbf{Y} = (X((n+1)T), \dots, X(2nT))^T$$

请计算 $\mathbb{E}((\mathbf{X}^T \mathbf{Y})^2)$ 。

解析:

- (1) 对 $S_X(f)$ 做傅里叶逆变换得到

$$R_{XX}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_{XX}(f) e^{j2\pi f\tau} df = N_0 W \cdot \text{Sa}(2\pi W\tau)$$

代入数值可得 $(X(1), X(2))$ 的协方差矩阵, 进而写出 PDF。

- (2) 要求 $R_{XX}(T) = 0$, 即 $T = n/2W, n = 1, 2, 3, \dots$
- (3) 此时, $X(0), X(T), X(2T)$ 的联合概率密度为

$$f_{X(0), X(T), X(2T)}(x, y, z) = \frac{1}{(2\pi N_0 W)^{3/2}} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2 + z^2}{2N_0 W}\right)$$

令 $R = (X^2(0) + X^2(T) + X^2(2T))^{1/2}$, 则

$$\begin{aligned} F_R(r) &= P(R \leq r) = P(X^2(0) + X^2(T) + X^2(2T) \leq r^2) \\ &= \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2} f_{X(0), X(T), X(2T)}(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int_0^r \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{1}{(2\pi N_0 W)^{3/2}} \exp\left(-\frac{\rho^2}{2N_0 W}\right) \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\phi \\ &= \int_0^r \frac{4\pi}{(2\pi N_0 W)^{3/2}} \exp\left(-\frac{\rho^2}{2N_0 W}\right) \rho^2 d\rho \quad (r \geq 0) \end{aligned}$$

即

$$F_{R^2}(x) = \int_0^{\sqrt{x}} \frac{4\pi}{(2\pi N_0 W)^{3/2}} \exp\left(-\frac{\rho^2}{2N_0 W}\right) \rho^2 d\rho \quad (x \geq 0)$$

对 x 求导, 得到概率密度

$$f_{R^2}(x) = \frac{2\pi}{(2\pi N_0 W)^{3/2}} \sqrt{x} \exp\left(-\frac{x}{2N_0 W}\right) \quad (x \geq 0)$$

- (4) 由 (3), $R = (X^2(0) + X^2(T) + X^2(2T))^{1/2}$ 的概率密度为

$$f_R(r) = \frac{4\pi}{(2\pi N_0 W)^{3/2}} r^2 \exp\left(-\frac{r^2}{2N_0 W}\right) \quad (r \geq 0)$$

因此,

$$\mathbb{E}(R) = \int_0^\infty r f_R(r) dr = \int_0^\infty \frac{4\pi}{(2\pi N_0 W)^{3/2}} r^3 \exp\left(-\frac{r^2}{2N_0 W}\right) dr = \sqrt{\frac{8N_0 W}{\pi}}$$

- (5) 由 (2) 问, $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{Y}$ 独立, 且 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 的各分量互相独立, 均服从分布 $\mathcal{N}(0, N_0 W)$ 。为简化记号, 将 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 的分量分别记为 X_i 和 Y_i , 则

$$\mathbb{E}((\mathbf{X}^T \mathbf{Y})^2) = \mathbb{E}\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i Y_i\right)^2\right) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 Y_i^2\right) = n \mathbb{E}(X_1^2) \mathbb{E}(Y_1^2) = n(N_0 W)^2$$

4 泊松过程

4.1 泊松过程的定义

泊松过程是一个计数过程，常被用来建模随机事件的发生时间点，例如通信系统中的数据包到达、电话呼叫的到达等。它由以下性质定义：

- 初始条件： $N(0) = 0$ ，即在时间 $t = 0$ 时没有事件发生。
- **独立增量 (independent increments)**：对于任意不重叠的时间区间 $[t_1, t_2]$ 和 $[t_3, t_4]$ ，增量 $N(t_2) - N(t_1)$ 和 $N(t_4) - N(t_3)$ 是相互独立的随机变量。
- **平稳增量 (stationary increments)**：增量的分布只和时间区间的长度有关，而与具体的起始时间无关。即对于任意 $t \geq 0$ 和 $\tau > 0$ ，增量 $N(t + \tau) - N(t)$ 与 $N(\tau)$ 同分布。
- **稀疏性 (sparsity)**：事件“组团到达”的概率可以忽略不计。即对于任意 $t \geq 0$ ，有

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(N(t + \Delta t) - N(t) \geq 2)}{P(N(t + \Delta t) - N(t) = 1)} = 0$$

(人生就像一个泊松过程，大部分的时间都是在等待！(bushi))

由以上性质，可以推导出泊松过程的增量服从**参数为 λt 的泊松分布**，即

$$P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 称为泊松过程的强度 (intensity) 或速率 (rate)，表示单位时间内事件发生的平均次数，也可理解为事件到达的速率。请大家注意区分泊松过程和泊松分布两个概念。

4.1.1 泊松过程的母函数和数字特征

设 X 服从参数为 μ 的泊松分布，则其母函数为

$$G_X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) z^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu^k e^{-\mu}}{k!} z^k = e^{\mu(z-1)}$$

令 $\mu = \lambda t$ 即可得到泊松过程 $N(t)$ 的母函数

$$G_{N(t)}(z) = \exp(\lambda t(z - 1))$$

再作代换 $z = e^{j\omega}$ 可得到特征函数，进而计算得到

$$\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t, \quad \text{Var}(N(t)) = \lambda t, \quad \mathbb{E}[N^2(t)] = (\lambda t)^2 + \lambda t$$

其自相关和协方差函数为（请大家自行验证）

$$R_N(t, s) = \lambda \min(t, s) + \lambda^2 ts, \quad C_N(t, s) = \lambda \min(t, s)$$

4.1.2 * 泊松过程与二项分布

概率论中学过，参数为 μ 的泊松分布可以看作二项分布 $\mathcal{B}(n, p)$ 在 $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$ 且 $np = \mu$ 时的极限。在泊松过程中，这个取极限的过程有更明确的物理意义：将时间区间 $[0, t]$ 划分为 n 个小区间，每个小区间长度为 $\Delta t = t/n$ 。在每个小区间内，可以认为最多发生一次时间，发生的概率为 $p = \lambda \Delta t = \lambda t/n$ 。则在整个时间区间内，事件发生的总次数 $N(t)$ 服从二项分布 $\mathcal{B}(n, p)$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\Delta t \rightarrow 0$ 且 $p \rightarrow 0$ ，此时二项分布 $\mathcal{B}(n, p)$ 趋近于参数为 λt 的泊松分布。

4.1.3 * 泊松脉冲串

泊松脉冲串 (Poisson pulse train) 定义为泊松过程 $N(t)$ 的时间导数, 即在每个事件发生的时间点处有一个单位脉冲。

$$X(t) = \frac{dN(t)}{dt}$$

利用 $N(t)$ 的数字特征, 可以计算 $X(t)$ 的均值、自相关和自协方差函数:

$$\mathbb{E}[X(t)] = \frac{\partial}{\partial t} \mathbb{E}[N(t)] = \lambda$$

$$R_X(t, s) = \frac{\partial^2}{\partial t \partial s} R_N(t, s) = \lambda^2 + \lambda \delta(t - s)$$

$$C_X(t, s) = \frac{\partial^2}{\partial t \partial s} C_N(t, s) = \lambda \delta(t - s)$$

4.2 事件时间问题

对于泊松过程 $N(t)$, 定义其事件到达时间 (event time) 为 $\{S_k\}_{k=1}^{\infty}$, 事件间隔 (inter-event time) 为 $\{T_k\}_{k=1}^{\infty}$ 。

4.2.1 事件到达时间的分布

我们计算第 k 个事件到达时间 S_k 的 CDF:

$$F_{S_k}(s) = P(S_k \leq s) = P(N(s) \geq k) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(\lambda s)^n e^{-\lambda s}}{n!}, \quad s \geq 0$$

(第二个等号处将同一个事件分别用事件时间和事件计数表示, 类似的技巧 (张颢老师称为 transfer) 在解题中很常用) 对 CDF 求导, 得到 PDF:

$$\begin{aligned} f_{S_k}(s) &= \frac{d}{ds} F_{S_k}(s) \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \left(\frac{(\lambda s)^{n-1} e^{-\lambda s}}{(n-1)!} \lambda - \frac{(\lambda s)^n e^{-\lambda s}}{n!} \lambda \right) \\ &= \frac{(\lambda s)^{k-1}}{(k-1)!} \lambda e^{-\lambda s}, \quad s \geq 0 \end{aligned}$$

上式称为 k 阶 Γ 分布 (或 k 阶 Erlang 分布), 它可以看作 k 个独立的参数为 λ 的指数分布之和。其均值和方差为

$$\mathbb{E}[S_k] = \frac{k}{\lambda}, \quad \text{Var}(S_k) = \frac{k}{\lambda^2}$$

特别地, 当 $k=1$ 时, 第一个事件的到达时间 S_1 服从参数为 λ 的指数分布, 均值和方差分别为

$$\mathbb{E}[S_1] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(S_1) = \frac{1}{\lambda^2}$$

4.2.2 事件到达时间的联合分布

我们可以用微元法计算前 k 个事件到达时间的联合分布。设 $0 < s_1 < s_2 < \dots < s_k$, $h_1, \dots, h_k$ 为足够小的正数, 则

$$\begin{aligned}
 & P(s_1 \leq S_1 < s_1 + h_1, \dots, s_k \leq S_k < s_k + h_k) \\
 &= P(N(s_1) = 0, N(s_1 + h_1) - N(s_1) = 1, N(s_2) - N(s_1 + h_1) = 0, \dots, N(s_k) - N(s_{k-1} + h_{k-1}) = 1) \\
 &= P(N(s_1) = 0)P(N(s_1 + h_1) - N(s_1) = 1) \cdots P(N(s_k) - N(s_{k-1} + h_{k-1}) = 1) \\
 &= e^{-\lambda s_1} \cdot (\lambda h_1 e^{-\lambda h_1}) \cdot e^{-\lambda(s_2 - s_1 - h_1)} \cdots (\lambda h_k e^{-\lambda h_k}) \\
 &= \lambda^k e^{-\lambda(s_k + h_k)} h_1 h_2 \cdots h_k
 \end{aligned}$$

令 $h_i \rightarrow 0$, 得到 $S_1, \dots, S_k$ 的联合 PDF

$$\begin{aligned}
 f_{S_1, \dots, S_k}(s_1, \dots, s_k) &= \lim_{h_1, \dots, h_k \rightarrow 0} \frac{P(s_1 \leq S_1 < s_1 + h_1, \dots, s_k \leq S_k < s_k + h_k)}{h_1 h_2 \cdots h_k} \\
 &= \lambda^k e^{-\lambda s_k}, \quad 0 < s_1 < s_2 < \dots < s_k
 \end{aligned}$$

上式对 $s_1, \dots, s_{k-1}$ 积分也可以得到 S_k 的 PDF (需要注意积分区域的问题)。

4.2.3 事件间隔的分布

$S_1, \dots, S_k$ 可以视为事件间隔 $T_1, \dots, T_k$ 的线性变换:

$$\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ \vdots \\ S_k \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ \vdots \\ T_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ \vdots \\ T_k \end{bmatrix}$$

变换矩阵 A 即为两个向量之间的 Jacobian 矩阵, 因此由 PDF 的变换规则可得

$$\begin{aligned}
 f_{T_1, \dots, T_k}(t_1, \dots, t_k) &= f_{S_1, \dots, S_k}(t_1, t_1 + t_2, \dots, t_1 + \dots + t_k) |\det(A)| \\
 &= \lambda^k e^{-\lambda(t_1 + t_2 + \dots + t_k)}, \quad t_1, t_2, \dots, t_k \geq 0
 \end{aligned}$$

上式说明, 事件间隔 $T_1, \dots, T_k$ 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布。事实上, 这是泊松过程的另一种等价定义: 如果事件间隔服从相同的指数分布且相互独立, 则事件到达时间服从泊松过程。

4.3 事件时间的条件分布

设已知在时间 t 内发生了 n 次事件, 即 $N(t) = n$ 。继续利用微元法, 可以得到事件到达时间 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的条件联合分布为

$$f_{S_1, \dots, S_n | N(t)=n}(s_1, \dots, s_n) = \frac{n!}{t^n}, \quad 0 < s_1 < s_2 < \dots < s_n < t$$

假设我们“不认识”这 n 个事件的到达顺序, 即只关心它们的无序集合 $\{V_1, \dots, V_n\}$, 则它们的联合分布为

$$f_{V_1, \dots, V_n | N(t)=n}(v_1, \dots, v_n) = \frac{1}{t^n}, \quad 0 < v_1, v_2, \dots, v_n < t$$

上式说明, 在已知在时间 t 内发生了 n 次事件的条件下, 这 n 个事件的到达时间独立, 且服从在 $(0, t)$ 内的均匀分布。我们称 $S_1, \dots, S_n$ 是 $(0, t)$ 内均匀分布的顺序统计量 (order statistics)。对于其他分布的顺序统计量, 也可以用微元法计算其分布, 大家可以参考红皮书 P82 或蓝皮书 P309。

对 $S_1, \dots, S_n$ 的联合分布积分 (或使用微元法), 可以得到 S_k 的条件分布为

$$f_{S_k|N(t)=n}(s) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{s^{k-1}(t-s)^{n-k}}{t^n}, \quad 0 < s < t$$

上式称为 B (读作 Beta) 分布。下面计算 S_k 的条件期望和条件方差。我们需要用到以下积分公式:

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx = B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

据此计算, 可以得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_k|N(t)=n] &= \frac{k}{n+1}t, \quad \mathbb{E}[S_k^2|N(t)=n] = \frac{k(k+1)}{(n+1)(n+2)}t^2 \\ \text{Var}(S_k|N(t)=n) &= \frac{k(n-k+1)}{(n+1)^2(n+2)}t^2 \end{aligned}$$

以上的期望和方差公式疑似在课上没有讲过, 如果大家在考试中要用到 (并且时间充裕的话) 请在答题纸上写明推导过程。

至此, 我们介绍了泊松过程的三种理解: **1. 独立平稳增量过程; 2. 事件间隔为 i.i.d 的指数分布; 3. 给定事件次数后, 事件发生时刻均匀分布。** 这三种分布的物理本质是相同的。

4.4 泊松过程的各种推广

4.4.1 非齐次泊松过程

若事件发生的速率不是定值 λ , 而是随时间变化的 $\lambda(t)$, 则称为非齐次泊松过程 (non-homogeneous Poisson process)。此时, 增量 $N(t+\tau) - N(t)$ 仍然服从泊松分布, 但参数变为 (即这段时间内的平均事件数)

$$\mu(t, \tau) = \int_t^{t+\tau} \lambda(u)du$$

即

$$P(N(t+\tau) - N(t) = k) = \frac{\mu(t, \tau)^k}{k!} e^{-\mu(t, \tau)}$$

均值和方差等数字特征也要发生变化, 但基本上只需要把 $\lambda\tau$ 换成 $\lambda(t)$ 在对应时间段的积分即可。

4.4.2 复合泊松过程

现在假设事件仍然按泊松过程到达, 但每次事件发生时, 系统会产生一个随机量 X_i (可以理解为“组团到达”的团体的规模, 例如数据包的大小), 且 $\{X_i\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 独立于泊松过程 $N(t)$ 。则定义复合泊松过程 (compound Poisson process) 为

$$Y(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i$$

利用重期望公式 (先固定 $N(t)$ 对 $\{X_i\}$ 取期望, 再对 $N(t)$ 取期望) 可以得到复合泊松过程的特征函数

$$\phi_{Y(t)}(\omega) = \exp(\lambda t(\phi_{X_1}(\omega) - 1))$$

利用特征函数 (或直接用重期望公式) 可以得到均值和方差

$$\mathbb{E}[Y(t)] = \lambda t \mathbb{E}[X_1], \quad \text{Var}(Y(t)) = \lambda t (\mathbb{E}[X_1^2] + \text{Var}(X_1))$$

增减计数问题和分类计数问题都可看作是复合泊松过程的特例。以分类计数问题为例, 假设事件到达后会被分为 k 类, 且每类事件发生的概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_k$, 则可以计算每类事件的计数过程 $\{N_i(t)\}$ 的特征函数

$$\phi_{N_i(t)}(\omega) = \exp(\lambda t(1 - p_i + p_i e^{j\omega} - 1)) = \exp(p_i \lambda t(e^{j\omega} - 1))$$

即每类事件的计数过程仍然是泊松过程, 且强度为 $p_i \lambda$ 。

4.4.3 随机参数泊松过程

现在假设泊松过程的强度 Λ 本身也是一个随机变量，则称为随机参数泊松过程 (Poisson process with random intensity)。处理随机参数泊松过程时，先固定 $\Lambda = \lambda$ 求条件分布，再考虑 Λ 的分布即可。例如， $N(t)$ 的分布为

$$\begin{aligned} P(N(t) = n) &= \int_0^\infty P(N(t) = n | \Lambda = \lambda) f_\Lambda(\lambda) d\lambda \\ &= \int_0^\infty \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!} f_\Lambda(\lambda) d\lambda \end{aligned}$$

因此 $N(t)$ 不一定服从泊松分布。随机参数会破坏泊松过程的独立增量性质，因为可以根据之前的事件发生频率来推断 Λ 的取值，从而推断后续事件的分布（直观上是容易理解的，详细计算可参考红皮书 P90 或蓝皮书 P317）。

4.4.4 过滤泊松过程

在复合泊松的基础上，让每个事件的影响随时间变化（同时也受到随机变量的影响），就得到过滤泊松过程 (filtered Poisson process)，其表达式为

$$Y(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} h(t, S_i, X_i)$$

其中 $\{X_i\}$ 是一系列独立同分布的随机变量，独立于泊松过程 $N(t)$ ， $h(t, s, x)$ 为某个函数。 $\{X_i\}$ 可以视为决定事件影响的“参数”，而 $h(t, s, x)$ 表示“ s 时刻发生的一个参数为 x 的事件，对 t 时刻的影响有多大”（可能有点抽象，后面我们通过具体例子来说明）。

利用重期望公式，可以得到过滤泊松过程的一维特征函数

$$\phi_{Y(t)}(\omega) = \exp \left(\lambda \int_0^t (\mathbb{E}[\exp(j\omega h(t, s, X_1))] - 1) ds \right)$$

注意积分里的期望中只有 X_1 是随机变量， t, s 均为确定值。利用特征函数，可以得到均值和方差

$$\mathbb{E}[Y(t)] = \lambda \int_0^t \mathbb{E}[h(t, s, X_1)] ds, \quad \text{Var}(Y(t)) = \lambda \int_0^t \mathbb{E}[h^2(t, s, X_1)] ds$$

下面假设事件的影响是因果的，即当 $t < s$ 时， $h(t, s, x) = 0$ （事实上总可以认为影响是因果的，大家可以想想为什么），用类似的方法可以计算过滤泊松过程的二维特征函数

$$\phi_{Y(t_1), Y(t_2)}(\omega_1, \omega_2) = \exp \left(\lambda \int_0^{\max(t_1, t_2)} (\mathbb{E}[\exp(j\omega_1 h(t_1, s, X_1) + j\omega_2 h(t_2, s, X_1))] - 1) ds \right)$$

由此可以得到协方差函数

$$C_Y(t_1, t_2) = \lambda \int_0^{\min(t_1, t_2)} \mathbb{E}[h(t_1, s, X_1) h(t_2, s, X_1)] ds$$

过滤泊松过程有广泛的应用，例如建模随机到达的数据包经过系统处理后的输出流量，以及半导体器件中电子运动引起的散弹噪声等。

4.5 往年题选讲

从往年题来看，泊松过程的题目有很大的灵活性，对于概念理解和公式应用都有相当高的要求。

2022: 顾客以速率为 N 的泊松过程抵达超市, 超市有 N 个过道, 每个顾客随机选择其中一个过道, 且不同顾客的选择相互独立。

- (1) 假设有 m 个顾客到达超市, 请计算这些顾客作出通道选择后, 超市内空闲通道数量的均值;
- (2) 假设有 m 个顾客到达超市, 请计算这些顾客作出通道选择后, 超市内空闲通道数量的方差;
- (3) 令 $Y(t)$ 表示时刻 t 空闲过道的数量, 请计算 $Y(t)$ 的方差;
- (4) 令 X_t^N 表示 t 时刻空闲过道在总通道中所占的比例, 请计算当 N 趋于无穷大时, X_t^N 的均方极限。

解析:

- (1) 定义 $I_i = \mathbf{1}\{\text{没有人选通道 } i\}$, 则空闲通道数 $A = \sum_{i=1}^N I_i$ 。据此可计算 $\mathbb{E}[A]$ 。
- (2) 仍然利用示性变量可计算 $\mathbb{E}[A^2]$, 进而计算 $\text{Var}(A)$ 。注意各个 I_i 之间并不独立, 方差不能直接相加。
- (3) 前两问相当于求出了泊松过程计数为 m 条件下的数字特征, 利用重期望公式求出 $\mathbb{E}[Y(t)]$ 和 $\mathbb{E}[Y^2(t)]$, 进而计算 $\text{Var}(Y(t))$ 。
- (4) $X_t^N = Y(t)/N$, 根据上一问的结果可以求出

$$\mathbb{E}[X_t^N] = e^{-t}, \quad \text{Var}(X_t^N) = \frac{1}{N}(e^{-t} - e^{-2t})$$

注意 $\mathbb{E}[X_t^N]$ 是与 N 无关的数 e^{-t} , 且当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\text{Var}(X_t^N) \rightarrow 0$, 因此 X_t^N 的均方极限为 e^{-t} (可根据定义直接验证)。

注: 本题中 $\mathbb{E}[X_t^N]$ 是与 N 无关的数, 从而简化了分析, 实际情况可能要更复杂。不过, 在考题中, 我们遇到的随机变量的极限通常都是某个确定值。求极限时, 可以先利用

$$X^* = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n]$$

求出极限值 X^* , 再证明收敛 (在均方收敛的情形, 就是证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X^*|^2] = 0$)。

2022: 到达服务设施的顾客数量服从参数为 λ 的泊松过程 $N(t)$ 。设 $S_1, S_2, \dots$ 分别是第 $1, 2, \dots$ 个顾客的到达时间。请计算:

- (1) $\mathbb{E}(S_2 + S_1)$;
- (2) $\mathbb{E}(S_2 S_1)$;
- (3) $\mathbb{E}(S_1 | N(t) \geq 1)$;
- (4) (S_1, S_2) 在 $N(t) = 1$ 条件下的条件概率密度函数。

解析:

- (1) 代入 $\mathbb{E}[S_n] = n/\lambda$ 即可。
- (2) 利用 $S_2 = S_1 + T_2$ 展开表达式, 再利用 S_1 和 T_2 独立进行计算即可。
- (3) $N(t) \geq 1$ 等价于 $S_1 \leq t$, 据此计算 S_1 的条件 CDF, 再求导得到 PDF, 最后计算期望。或者, 注意到

$$\mathbb{E}[S_1] = P(N(t) = 0)\mathbb{E}[S_1 | N(t) = 0] + P(N(t) \geq 1)\mathbb{E}[S_1 | N(t) \geq 1]$$

其中 $\mathbb{E}[S_1] = 1/\lambda$, $P(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}$, $\mathbb{E}[S_1 | N(t) = 0] = \mathbb{E}[S_1 | S_1 > t]$ 可由指数分布的无记忆性得到 (等于 $t + 1/\lambda$)。解出 $\mathbb{E}[S_1 | N(t) \geq 1]$ 即可。

(4) 该条件下 S_1 均匀分布, S_2 为平移后的指数分布, 又两者独立, 可直接写出 PDF

$$f_{S_1, S_2}(s_1, s_2) = \frac{1}{t} \cdot \lambda e^{-\lambda(s_2-t)}, 0 < s_1 < t < s_2$$

2023: 设银行有无限多服务台, 各服务台的服务时间独立且同服从参数为 μ 的指数分布, 银行开门前, 有 N 个顾客在门外等候; 开门后, 等待的顾客立刻接受服务, 且后续顾客以参数为 λ 的 Poisson 过程到来。

- (1) 请计算时刻 t 时, 尚在接受服务的顾客数量的均值;
- (2) 请计算时刻 t 时, 开门前在门外等候的顾客中, 尚在接受服务的顾客数量的分布;
- (3) 请计算时刻 t 时, 后续到达的顾客中, 尚在接受服务的顾客数量的分布;
- (4) 如果 N 不是确定值, 而是服从参数为 γ 的 Poisson 分布, 请计算时刻 t 时, 开门前在门外等候的顾客中, 尚在接受服务的顾客数量的分布;
- (5) 如果 N 不是确定值, 而是服从参数为 γ 的 Poisson 分布, 请计算时刻 t 时, 尚在接受服务的顾客数量的分布。

解析: 以下我们设 $Y_1(t)$ 为在 t 时刻, 在开门前到达的顾客中, 尚在接受服务的顾客数量; $Y_2(t)$ 为在 t 时刻, 在后续到达的顾客中, 尚在接受服务的顾客数量; $Y(t) = Y_1(t) + Y_2(t)$ 为在 t 时刻, 尚在接受服务的顾客数量。

- (1) 先考虑 $Y_1(t)$: 每个顾客在 t 时刻还在接受服务的概率为 $e^{-\mu t}$, 因此 $\mathbb{E}[Y_1(t)] = Ne^{-\mu t}$ 。再考虑 $Y_2(t)$: 设 S_i 和 W_i 分别是后续到达的第 i 个顾客的到达时刻和服务时长, 则 $Y_2(t)$ 可以表示为过滤泊松过程:

$$Y_2(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} \mathbf{1}\{W_i > t - S_i\}$$

根据过滤泊松过程的均值公式, 可以得到

$$\mathbb{E}[Y_2(t)] = \lambda \int_0^t P(W_1 > t-s) ds = \lambda \int_0^t e^{-\mu(t-s)} ds = \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu t})$$

最后得到 $\mathbb{E}[Y(t)] = \mathbb{E}[Y_1(t)] + \mathbb{E}[Y_2(t)]$ 。

- (2) 服从二项分布 $\mathcal{B}(N, e^{-\mu t})$ 。
- (3) 我们求出 $Y_2(t)$ 的特征函数:

$$\begin{aligned} \phi_{Y_2(t)}(\omega) &= \exp\left(\lambda \int_0^t (\mathbb{E}[\exp(j\omega \mathbf{1}\{W_i > t-s\})] - 1) ds\right) \\ &= \exp\left(\lambda \int_0^t (P(W_1 \leq t-s) + e^{j\omega} P(W_1 > t-s) - 1) ds\right) \\ &= \exp\left(\lambda \int_0^t (1 - e^{-\mu(t-s)} + e^{j\omega} e^{-\mu(t-s)} - 1) ds\right) \\ &= \exp\left(\frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu t})(e^{j\omega} - 1)\right) \end{aligned}$$

因此, $Y_2(t)$ 服从参数为 $\frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu t})$ 的泊松分布。

- (4) (2) 相当于求出了条件分布, 再考虑 N 的分布即可。或者也可以利用随机数量的独立同分布随机变量的和的结论, 直接求出母函数 (特征函数也可):

$$G_{Y_1(t)}(z) = G_N(G_{\mathbf{1}\{W_i > t\}}(z)) = \exp(\gamma(1 - e^{-\mu t} + e^{-\mu t} z - 1)) = \exp(\gamma e^{-\mu t}(z - 1))$$

因此 $Y_1(t)$ 服从参数为 $\gamma e^{-\mu t}$ 的泊松分布。

- (5) 注意到 $Y_1(t)$ 和 $Y_2(t)$ 互相独立, 且均服从泊松分布, 因此 $Y(t)$ 也服从泊松分布, 参数为 $Y_1(t)$ 和 $Y_2(t)$ 的参数之和。

注: (4)(5) 的推导表明 $Y_1(t)$ 和 $Y_2(t)$ 均服从泊松分布, 并给出了参数的表达式。2024 年的第 6 题是与 (4)(5) 完全相同的模型。如果在考试中再次遇到这个模型, 可以先计算特征函数得到相关的变量服从泊松分布, 然后直接代入泊松分布的结论。

2023: 有一个公交站, 到达的公交车服从 Poisson 过程, 平均每分钟来 3 辆车。

- (1) 请计算第 4 辆车在第 2 辆车之后 5 分钟之内到达的概率;
- (2) 假定从 0 时刻开始计数, 请计算 10 分钟之内来了 30 辆车的条件下, 15 分钟内来车数量的条件分布;
- (3) 同上, 请计算 10 分钟之内来了 30 辆车、20 分钟之内来了 60 辆车的条件下, 15 分钟内来车数量的条件分布;
- (4) 同上, 请计算 15 分钟之内来了 45 辆车、20 分钟之内来了 60 辆车的条件下, 10 分钟内第二辆来车的到达时间的条件分布;
- (5) 假设来车中包括三种类型: 快车、慢车和区间车, 它们出现的概率 (比例) 分别为 0.2、0.5、0.3。如果 20 分钟之内来了 30 辆车, 请计算三种类型车辆各为 10 辆的概率。

解析:

- (1) 无记忆, 相当于求第 2 辆车 5 分钟内到达的概率, 即 $P(S_2 \leq 5)$, S_2 分布已知 (2 阶 Γ 分布), 对 PDF 积分即可; 或者, $S_2 \leq 5$ 等价于 $N(5) \geq 2$, 因此也可以用泊松分布直接计算 $P(N(5) \geq 2)$ 。
- (2) 无记忆, 相当于 $(N(5) + 30)$ 的分布;
- (3) 利用独立增量特性

$$\begin{aligned} P(N(15) = k | N(10) = 30, N(20) = 60) \\ = \frac{P(N(10) = 30)P(N(15) - N(10) = k - 30)P(N(20) - N(15) = 60 - k)}{P(N(10) = 30)P(N(20) - N(10) = 30)} \end{aligned}$$

代入泊松过程的分布计算即可。也可以认为 $N(10)$ 已经给定, 根据无记忆性相当于求 $P(N(5) = k - 30 | N(10) = 30)$, 求出分布与上面相同。

- (4) 题目表述疑似有问题, 我理解为 “已知 15 分钟内来了 45 辆车, 且 20 分钟内来了 60 辆车, 且 10 分钟内来了不少于 2 辆车, 求在此条件下, 第二辆车的到达时间的条件分布”。利用微元法, 有

$$\begin{aligned} P(s \leq S_2 < s + h | N(15) = 45, S_2 \leq 10) \\ = \frac{P(s \leq S_2 < s + h, N(15) = 45)}{P(N(15) = 45, S_2 \leq 10)} \\ = \frac{P(N(s) = 1)P(N(s+h) - N(s) = 1)P(N(15) - N(s+h) = 43)}{P(N(15) = 45, N(10) \geq 2)} \end{aligned}$$

其中

$$P(N(15) = 45, N(10) \geq 2) = \sum_{k=2}^{45} P(N(10) = k)P(N(15) - N(10) = 45 - k)$$

代入相关概率计算即可。

(5) 分类计数问题, 三种车到达速率分别为 $\lambda_1 = 0.2\lambda, \lambda_2 = 0.5\lambda, \lambda_3 = 0.3\lambda$, 计算

$$\begin{aligned} P &= P(N_1(20) = 10, N_2(20) = 10, N_3(20) = 10 | N(20) = 30) \\ &= \frac{P(N_1(20) = 10)P(N_2(20) = 10)P(N_3(20) = 10)}{P(N(20) = 30)} \end{aligned}$$

代入参数计算即可。另一种方法: 车来都来了, 既然无记忆, 就别管怎么来的, 直接按概率计算

$$P = C_{30}^{10} C_{20}^{10} C_{10}^{10} \times 0.2^{10} \times 0.5^{10} \times 0.3^{10} = \frac{30!}{10! \times 10! \times 10!} 0.03^{10}$$

两种计算方法得到的结果是一致的。

2024: 设随机过程 $\xi(t)$ 满足: $\xi(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i \delta(t - t_i)$, 其中 $N(t)$ 是参数为 λ 的 Poisson 过程, $\delta(t)$ 是冲激函数, t_i 为 Poisson 过程事件发生的时刻, $\{X_i\}$ 为相互独立的随机变量, $P(X_i = 1) = P(X_i = -1) = 1/2$, 且 $\{X_i\}$ 与 $N(t)$ 相互独立。

- (1) 计算 $\xi(t)$ 的均值。
- (2) 计算 $\xi(t)$ 的自相关函数。
- (3) 计算 $\xi(t)$ 的功率谱密度。
- (4) 计算 $\xi(t)$ 的方差。
- (5) 计算 $\xi(t)$ 的特征函数。

解析:

- (1) 根据过滤泊松的结论计算即可。
- (2) 根据过滤泊松的结论计算即可, 结论: $R_\xi(\tau) = \lambda \delta(\tau)$ 。
- (3) 对自相关函数做傅里叶变换即可。
- (4) 方差为 $R_\xi(0) = \infty$ 。
- (5) **本题存疑**, 核心问题是计算特征函数时需要对冲激函数的三角函数作积分, 然而这个积分不是良定义的。我在自己制作的 2024 年试题解析中做了一些说明, 也欢迎大家提出自己的观点。

2024: 设随机过程 $\xi(t)$ 满足: $\xi(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i e^{-k(t-t_i)} U(t-t_i)$, 其中 $N(t)$ 是参数为 λ 的 Poisson 过程, $U(t)$ 是阶跃函数, k 是正常数, t_i 为 Poisson 过程事件发生的时刻, $\{X_i\}$ 为零均值高斯白噪声, $\mathbb{E}(X_i^2) = 1$, 且 $\{X_i\}$ 与 $N(t)$ 相互独立。

- (1) 判断 $\xi(t)$ 是否为高斯过程。
- (2) 将 $\xi(t)$ 输入以下线性系统:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + \alpha}{j\omega + \beta}$$

求系统输出信号的功率谱密度。

- (3) 将 $\xi(t)$ 输入什么样的线性系统, 可以确保其输出过程在任意两个时刻的取值相互独立?
- (4) 计算 $\text{Var}(\xi(2t) | \xi(t) = 0)$ 。
- (5) 计算 $\mathbb{E}(\sin(\xi(2t)) | \xi(t) = 0)$ 。

解析:

(1) 注意到

$$P(\xi(t) = 0) \geq P(N(t) = 0) = e^{-\lambda t} > 0$$

即 $\xi(t)$ 有非零概率在单点处取值, 因此它不服从高斯分布, 进而 $\xi(t)$ 不是高斯过程。(这一问很容易被坑)

(2) 首先根据过滤泊松的结论计算相关函数, 然后会发现 $\xi(t)$ **不是宽平稳的**, 因此无法直接计算功率谱密度。为了让这道题目有解, 我在自己制作的解析中提供了一种计算功率谱的思路, 供大家参考。然后对功率谱乘 $|H(j\omega)|^2$ 即可得到输出信号的功率谱密度。

(3) 输出过程在任意两个时刻的取值相互独立, 需使输出过程在任意两个时刻的协方差为 0, 即功率谱密度为常数, 据此给出 $H(j\omega)$ 满足的条件。

(4)(5) 问的解法与随机过程主要考点无关 (且个人认为属于奇技淫巧), 此处略去。感兴趣的同学可阅读我制作的解析。

2024: 考虑某公交站, 公交车的到达服从强度为 λ (单位: 辆/小时) 的齐次泊松过程。从 0 时刻开始计时, 假定已知一小时内会有 n 辆公交车到达。请计算:

- (1) 设 $1 \leq k \leq n-1$, 第 k 辆公交车与第 $k+1$ 辆公交车到达时间间隔的期望。
- (2) 给定 $0 < t < 1$ (小时), 从 t 时刻开始, 到下一辆公交车到达的等待时间的分布。
- (3) 给定 $0 < t < 1$ (小时), 从 t 时刻前溯, 到上一辆公交车到达的延迟时间的分布。
- (4) t 时刻前后两辆公交车的到达时间间隔的期望。
- (5) 假定某乘客到达公交站的时刻 T 在一小时内均匀分布, 计算 T 时刻前后两辆公交车的到达时间间隔的期望。

解析: 以下设 $\{S_k\}$ 为第 k 辆车的到达时刻。

- (1) $S_1, \dots, S_n$ 为 $[0, 1]$ 内均匀分布的顺序统计量。写出 S_k 的概率密度后求出 S_k 的条件期望, 进而求出 $S_{k+1} - S_k$ 的条件期望即可 (结论见 4.3 节)。
- (2) 设等待时间为 $W_r(t)$ 。当 $w_r < 1-t$ 时, 有

$$\begin{aligned} P(W_r(t) > w_r | N(1) = n) &= P(N(t + w_r) - N(t) = 0 | N(1) = n) \\ &= \frac{P(N(w_r) = 0)P(N(1 - w_r) = n)}{P(N(1) = n)} \end{aligned}$$

当 $w_r \geq 1-t$ 时, 有

$$\begin{aligned} P(W_r(t) > w_r | N(1) = n) &= P(N(t + w_r) - N(t) = 0 | N(1) = n) \\ &= \frac{P(N(t) = n)P(N(1) - N(t) = 0)P(N(t + w_r) - N(1) = 0)}{P(N(1) = n)} \end{aligned}$$

代入相关概率可得到以上的分布函数, 然后对 w_r 求导得到 PDF。

- (3) 设延迟时间为 $W_l(t)$ 。利用对称性可得 $W_l(t)$ 和 $W_r(1-t)$ 同分布, 因此将上一问的结论中的 t 替换为 $1-t$ 即可得到答案。
- (4) 前两问已求出分布, 在此基础上求期望即可。
- (5) 前一问已给出条件分布, 再对 T 求期望即可。

5 马尔可夫过程

5.1 马尔可夫过程的定义

马尔可夫过程：下一状态的演化只与当前状态有关，与过去的状态无关。换句话说，当前状态编码了决定后续状态演化的全部信息。（从这一点来讲，任何过程都可以被描述成马尔可夫的；如果不是马尔可夫的，说明状态描述不完备）

$$\begin{aligned} P(X(t_{n+1}) = x_{n+1} | X(t_n) = x_n, X(t_{n-1}) = x_{n-1}, \dots, X(t_0) = x_0) \\ = P(X(t_{n+1}) = x_{n+1} | X(t_n) = x_n) \end{aligned}$$

对于马尔可夫过程，给定当前状态后，过去与未来独立。需要注意，应用马尔可夫性时，“当前”的状态必须精确，不能是集合（否则相当于状态描述不完备，也就没有马尔可夫性）。

马尔可夫过程的时间和状态空间 S 都可以是离散的，也可以是连续的，但我们主要讨论时间和状态空间均离散的情形，称为马尔可夫链 (Markov chain)。此时，我们可以用**状态转移图**来形象地描述马尔可夫过程（状态为节点，转移概率为边）。

5.1.1 转移概率矩阵

定义从第 m 步到第 n 步的**转移概率矩阵** (transition probability matrix) $P^{(m,n)} = [P_{ij}^{(m,n)}]_{i,j \in S}$ ，其中

$$P_{ij}^{(m,n)} = P(X_n = j | X_m = i)$$

若不加说明，我们总认为马尔可夫链是齐次 (homogeneous) 的，即转移概率只与时间差有关，此时有

$$P^{(m,n)} = P^{(0,n-m)}$$

并简记为 $P^{(n-m)}$ 。特别地，所有一步转移概率都相同，简记为 P ，即

$$P_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i)$$

设初始状态分布为 $\pi^{(0)} = [\pi_i^{(0)}]_{i \in S}$ (行向量)，其中 $\pi_i^{(0)} = P(X_0 = i)$ ，则第 n 步的状态分布为

$$\pi^{(n)} = \pi^{(0)} P^{(n)}$$

5.1.2 查普曼-柯尔莫戈洛夫 (Chapman-Kolmogorov) 方程，C-K 方程

转移概率矩阵满足

$$P_{ij}^{(n)} = \sum_{k \in S} P_{ik}^{(m)} P_{kj}^{(n-m)}$$

其中 S 为状态空间， $m, n \in \mathbb{N}$ ， $n > m \geq 1$ 。上式具有矩阵乘法结构，由此可以得到 $P^{(n)} = P^n$ 。

还可以给出一个显而易见的 C-K 不等式（直接把求和符号删掉）

$$P_{ij}^{(n)} \geq P_{ik}^{(m)} P_{kj}^{(n-m)}$$

在马尔可夫链的理论分析中经常用到。

5.2 马尔可夫链状态的分类

可达 (reachable): 若存在 $n > 0$ 使得 $P_{ij}^{(n)} > 0$, 则称状态 j 从状态 i 可达, 记为 $i \rightarrow j$ 。

相通 (commutative/communicating): 若从状态 i 可达状态 j , 且从状态 j 可达状态 i , 则称状态 i 与状态 j 相通, 记为 $i \leftrightarrow j$ 。相通关系是状态空间上的等价关系, 该等价关系下的等价类直接称为**等价类 (equivalence class/communicating class)**。

闭集 (closed set): “只进不出”则构成闭集。闭集自成一个马尔可夫链, 将原链的转移概率矩阵中对应闭集的行、列取出, 则构成这个子链的转移概率矩阵。闭集与等价类没有相互蕴含的关系, 等价类不一定是闭集, 闭集也不一定是等价类。

不可约 (irreducible): 若闭集只有状态空间本身 (等价地, 所有状态均相通), 则称马尔可夫链不可约。

以上性质的成立与否只与转移概率矩阵中元素是否为零有关, 而与具体数值无关, 因此通过状态转移图的拓扑结构即可得到这些性质。下表是对马尔可夫链的描述与等价的状态转移图的描述的对应关系, 供大家参考。

马尔可夫链的描述	状态转移图的描述
状态 j 从状态 i 可达	图中存在从节点 i 到节点 j 的有向路径
状态 i 与状态 j 相通	节点 i 与节点 j 之间存在双向有向路径
等价类	强连通分支
闭集	集合没有出边
不可约	图为强连通图

5.3 状态的常返性

定义从状态 i 到状态 j 的**可达概率 (passage probability)** 为

$$f_{ij} = P(\exists n > 0, X_n = j | X_0 = i)$$

即从状态 i 出发, 至少一次能到达状态 j 的概率。特别地, f_{ii} 表示从状态 i 出发, 至少一次回到状态 i 的概率。显然 $f_{ij} = \sum_{n=0}^{\infty} f_{ij}^{(n)}$, 其中 $f_{ij}^{(n)}$ 表示从状态 i 出发, 在第 n 步首次到达状态 j 的概率 (first passage probability)。

称状态 i 为**常返 (recurrent)** 的, 如果 $f_{ii} = 1$, 即从状态 i 出发, 最终几乎一定会回到状态 i ; 否则称状态 i 为**滑过 (transient)** 的或**非常返 (non-recurrent)** 的。常返的等价条件是转移概率求和发散, 即

$$\text{状态 } i \text{ 常返} \iff \sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}^{(n)} = \infty$$

上面的求和 $\sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}^{(n)}$ 可理解为从状态 i 出发后, 返回状态 i 的平均次数, 因此“常返”也可理解为**平均返回次数为无穷大**。

关于常返性, 有以下性质:

- 常返性是类性质: 若 $i \leftrightarrow j$, 则它们有相同的常返性。若一个等价类中的所有态都是常返态, 称该等价类为常返类 (这个术语在教材中没有出现过, 但我们下面将使用它)
- 若 j 是非常返态, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = 0$
- 有限状态马尔可夫链至少存在一个常返态。
- 若 i 是常返态, $i \rightarrow j$, 则 $j \rightarrow i$ (进而 j 是常返态), $f_{ij} = 1$ 。推论: 常返等价类是闭集。

根据以上性质, 不难得到在有限状态马尔可夫链中, 等价类是常返类当且仅当它是闭集。考试中出现的马尔可夫链几乎都是有限状态的, 由此我们可以快速判断各个状态的常返性。

在有限状态马尔可夫链中, 设常返类为 $C_1, C_2, \dots, C_m$, 非常返态集合为 T , 则状态空间可分解为

$$S = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_m \cup T$$

其中的所有并集都是不交并。通过对状态重新编号, 我们可以将转移概率矩阵写成如下的分块形式:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} C_1 & C_2 & \vdots & C_m & T \end{matrix} \\ \begin{matrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_m \\ T \end{matrix} & \begin{bmatrix} P_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & P_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & P_m & 0 \\ R_1 & R_2 & R_3 & \cdots & R_m & Q \end{bmatrix} \end{matrix}$$

5.3.1 正常返与零常返、弱遍历性定理

我们考虑将常返性做进一步细分。考虑常返态 i 的平均返回时间:

$$\mu_i = \sum_{n=0}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$$

若 $\mu_i < \infty$, 称状态 i 为正常返 (positive recurrent) 的; 若 $\mu_i = \infty$, 称状态 i 为零常返 (null recurrent) 的。

关于平均返回时间有下面的弱遍历性定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P_{ij}^{(k)} = \frac{f_{ij}}{\mu_j}$$

上式左侧可以理解为从状态 i 出发, 访问状态 j 的平均频率。因此, 若 j 为正常返, 则平均访问频率为正; 若 j 为零常返, 则平均访问频率为零。

正常返与零常返的一般分析比较复杂, 我们只需知道在有限状态马尔可夫链中, 常返等价于正常返即可。

5.4 极限行为

5.4.1 状态的周期性

定义状态 i 的周期 (period) 为

$$d_i = \gcd\{n > 0 : P_{ii}^{(n)} > 0\}$$

即从状态 i 出发, 能够回到状态 i 的步数的最大公约数。若从 i 无法转移回自身 (即右侧的集合是空集), 通常定义 $d_i = \infty$ 。若 $d_i = 1$, 则称状态 i 为非周期 (aperiodic) 的。关于周期性, 有一个有趣的事实: 若 $d_i < \infty$, 则存在 N_i 使得对所有正整数 $n > N_i$, $P_{ii}^{(nd_i)} > 0$ 。(用张颢老师的话讲, 前几步可能会踩空, 但从某一步开始就再也踩不空了)

周期性也是类性质: 若 $i \leftrightarrow j$, 则 $d_i = d_j$ 。周期和常返性之间没有必然关系。

5.4.2 极限分布

我们考虑当 $n \rightarrow \infty$ 时转移概率的极限。若对所有 $i, j \in S$, 极限

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$$

存在且与 i 无关, 则称 $\pi = [\pi_j]_{j \in S}$ 为马尔可夫链的**极限分布** (limiting distribution)。有限状态、不可约、非周期的马尔可夫链的极限分布一定存在。

若极限分布存在, 则它一定是平稳分布 (见下节), 且是唯一的平稳分布。并且, 由弱遍历性定理可以给出极限分布和平均返回时间的关系:

$$\pi_j = \frac{1}{\mu_j}$$

上式左侧可以理解为平均返回频率 (时间平均), 右侧的平均返回时间则是一种统计平均, 由此可见弱遍历性定理名称的由来。

5.5 平稳分布

若一个状态分布在时间演化下保持不变, 即

$$\pi = \pi P$$

则称 π 为马尔可夫链的**平稳分布** (stationary distribution)。有限状态、不可约、非周期的马尔可夫链的平稳分布是唯一的, 且与极限分布相同。一般的有限状态马尔可夫链的平稳分布一定存在, 但不一定唯一, 此时**平稳分布可以表示为各常返类的平稳分布的凸组合, 而在非常返态上, 平稳分布的概率为零**。事实上, 将平稳分布分解为 $\pi = [\pi_1, \dots, \pi_m, \pi_T]$, 对转移概率矩阵也做相应的分解, 则有

$$\begin{bmatrix} \pi_1 & \pi_2 & \cdots & \pi_m & \pi_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi_1 & \pi_2 & \cdots & \pi_m & \pi_T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & P_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & P_m & 0 \\ R_1 & R_2 & R_3 & \cdots & R_m & Q \end{bmatrix}$$

考虑最后一列, 有 $\pi_T = \pi_T Q$, 进而

$$\pi_T = \pi_T Q^n = \pi_T \lim_{n \rightarrow \infty} Q^n$$

由于 Q 对应非常返态, $\lim_{n \rightarrow \infty} Q^n = 0$, 因此 $\pi_T = 0$ 。进而, 对前 m 列分别有 $\pi_k = \pi_k P_k$, 因此 $\pi_k = \lambda_k \pi^{(k)}$, 其中 $\pi^{(k)}$ 为第 k 个常返类的 (归一化的) 平稳分布。进而

$$\pi = \begin{bmatrix} \lambda_1 \pi^{(1)} & \lambda_2 \pi^{(2)} & \cdots & \lambda_m \pi^{(m)} & 0 \end{bmatrix}$$

由于 π 为概率分布, 需满足 $\sum_{k=1}^m \lambda_k = 1$ 。

二级结论: 从一个非常返态出发, 足够长时间后处在某个常返类 (常返态) 的概率

这个模型很常见, 如赌徒输光问题、打比赛获胜的概率等。我们先考虑最终处在某个常返类的概率。将每个常返类合并为一个状态 (称为吸收态 (absorption state)), 则得到一个新的马尔可夫链, 状态空间为 $S' = \{C_1, C_2, \dots, C_m\} \cup T$, 其中 C_k 表示第 k 个常返类, T 表示非常返态集合。设 x_{ik} 为从状态 i 出发, 最终到达 C_k 的概率。通过对状态 i 的下一步状态分类讨论, 可以得到方程组

$$x_{ik} = \sum_{j \in S'} P_{ij} x_{jk}, \quad \forall i \in T$$

并加上边界条件 $x_{C_k, k} = 1, x_{C_l, k} = 0 (l \neq k)$, 即可解出 x_{ik} 。这个方程组是线性的, 在考场上可以利用计算器的线性方程组求解功能快速得到答案。(用类似的思路还可以处理其他问题, 如吸收态的平均吸收时间等)

如果要求足够长时间后处在常返类 C_k 中某个常返态的概率 (假设 C_k 是非周期的), 则只需将 x_{ik} 乘以该常返类的平稳分布即可。

5.6 往年题选讲

2022: 小李有 N 把伞, 其中最开始的时候 $k(0 < k < N)$ 把伞放在办公室, $N - k$ 把伞放在家里。他每天早晨走去办公室晚上回家, 在每趟行程中 (从家到办公室或从办公室到家), 当且仅当下雨时, 他才会带上一把伞。假设在每趟行程中, 下雨的概率都为 $p(0 < p < 1)$, 且不同行程中是否下雨相互独立。

- (1) 请建立适当的 Markov 链, 明确状态, 并写出一步转移概率矩阵;
- (2) 判断该链各个状态的常返性, 并说明理由;
- (3) 计算该链的平稳分布;
- (4) 请计算, 当时间充分长之后, 小李在路上被淋湿的概率。

解析: 合理的状态建模是做对这道题的关键, 先想清楚再下手 (我们需要一个齐次的马尔可夫链)。

- (1) 以小李所在地的雨伞数量描述状态, 状态集合 $S = \{0, 1, \dots, N\}$ 。可写出 $N + 1$ 阶转移概率矩阵 ($q = 1 - p$)

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & q & p \\ 0 & \dots & 0 & q & p & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ q & p & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (2) 所有状态都相通, 状态有限, 故所有态都为常返态。

- (3) 解方程 $\pi = \pi P, \sum \pi_i = 1$, 可得

$$\pi_0 = \frac{q}{q + N}, \quad \pi_i = \frac{1}{q + N}, i \neq 0$$

- (4) 若被淋湿, 则处于状态 0 且下雨, 概率为 $\pi_0 p = pq/(q + N)$ 。

2023: 某工厂的质检系统由 A, B 两阶段构成。在 A 阶段中, 产品的受检概率为 $r \in (0, 1)$; 而在 B 阶段中, 每个产品都要受到检查。设两阶段中每单位时间只能检查一件产品。考虑一批产品, 如果在 A 阶段受检时出现不合格的情况, 马上转入 B 阶段; 如果在 B 阶段中连续出现 N 个合格产品, 则马上转入 A 阶段。用 $\{X_n, n \geq 1\}$ 代表产品受检过程中质检系统所处的状态所形成的 Markov 链, 状态空间为 $\{E_1, E_2, \dots, E_N\}$, 其中 $X_k = E_j(0 < j < N)$ 代表受检过程处于 B 阶段, j 代表此刻有 j 个连续合格产品; $X_k = E_0$ 表示 A 阶段受检出现不合格刚进入 B 阶段; $X_k = E_N$ 表示则说明过程进入了 A 阶段。

- (1) 请写出该链的一步转移概率矩阵;
- (2) 请判断该链的常返性;
- (3) 请画出该链的状态转移图;
- (4) 请计算该链的平稳分布;
- (5) 请计算充分长时间内, 受检产品在所有产品中所占的比例。

解析: 最关键的还是状态建模和写出概率转移矩阵。但本题有多处描述不清楚, 做题时需要合理假设。

- (1) 设次品率为 p , $q = 1 - p$ (题目中竟然没有给出, 但应该还是需要的), 从而写出 $N + 1$ 维状态转移概率矩阵

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} E_0 \\ E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_{N-1} \\ E_N \end{matrix} \end{matrix} \begin{bmatrix} p & q & 0 & \dots & 0 & 0 \\ p & 0 & q & \dots & 0 & 0 \\ p & 0 & 0 & q & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p & 0 & 0 & \dots & 0 & q \\ rp & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 - rp \end{bmatrix}$$

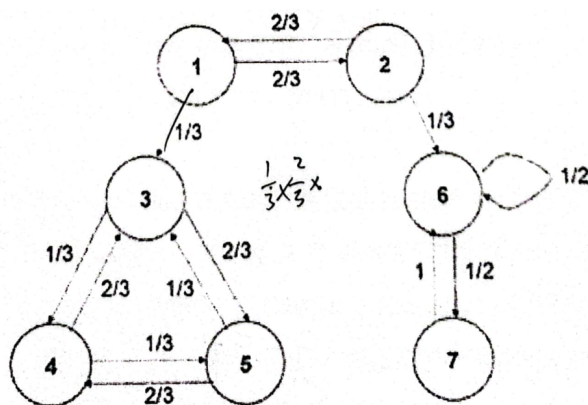
- (2) 所有状态都相通, 状态有限, 故所有态都为常返态。

- (3) 照着 P 画图即可。

- (4) 解方程 $\pi = \pi P, \sum \pi_i = 1$ 。

- (5) 由平稳分布计算。 $P = r\pi_N + \sum_{i=0}^{N-1} \pi_i$ 。

2023: 考虑下列有限状态 Markov 链:



- (1) 判断该链各个状态的常返性;
- (2) 判断该链各个状态的周期性;
- (3) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 5 | X_0 = 1)$;
- (4) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 7 | X_0 = 1)$;
- (5) 计算该链的平稳分布。

解析:

- (1) 首先判断出等价类: $\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}, \{6, 7\}$, 其中 $\{1, 2\}$ 不是闭集, $\{3, 4, 5\}$ 和 $\{6, 7\}$ 是闭集, 因此 1, 2 为非常返态, 3, 4, 5, 6, 7 为常返态。
- (2) 仍然逐个等价类判断: 1, 2 周期为 2 (只能偶数步回到自身); 3, 4, 5 可以经 2 步或 3 步回到自身, 周期为 1; 6 可以一步转移回自身, 因此周期为 1, 7 与 6 相通, 周期也为 1。
- (3) 我们采用“二级结论”一节中的方法计算。设从状态 1 和状态 2 出发, 最终处于左边常返类 $\{3, 4, 5\}$ 的概率分别为 x_1 和 x_2 , 则有方程组

$$x_1 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}x_2, \quad x_2 = \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3}x_1$$

解得 $x_1 = 3/5$ 。在左边常返类中, 处于状态 5 的概率为该常返类的平稳分布中的对应分量, 即 $1/3$ (请自行计算), 因此最终处于状态 5 的概率为 $3/5 \times 1/3 = 1/5$ 。

(4) 与上一问同理。

(5) 分别算出两个常返类内的平稳分布, 然后加权即可, 加权系数可以是任意的。

2024: 两个赌徒进行如下的游戏: 翻转一枚硬币 (设硬币是公平的), 如果结果是正面, 玩家 A 向玩家 B 支付 1 元, 如果结果是反面, 玩家 B 向玩家 A 支付 1 元。游戏继续进行, 直到其中一名玩家破产 (手中的钱为 0 元) 为止。假设最初玩家 A 有 1 元, 玩家 B 有 2 元, 即总共有 3 元可供争夺。

(1) 写出一步状态转移概率矩阵 P 。

(2) 对于 n 为偶数的情况, 计算以下转移概率:

(a) $p_{ii}^{(n)}, i = 1, 2;$

(b) $p_{10}^{(n)};$

(c) $p_{23}^{(n)}.$

(3) 在 n 为偶数的情况下, 计算 n 步转移概率矩阵 P^n 。

(4) 计算转移概率矩阵的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n$ 。

(5) 计算玩家 A 最终获胜的概率。

解析:

(1) 用玩家 A 手中的钱数表示状态, 则状态空间为 $\{0, 1, 2, 3\}$, 状态 0 和状态 3 为吸收态, 一步状态转移概率矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 对于 $p_{ii}^{(n)}, i = 1, 2$, 由于这样转移的路径只可能是在状态 1 和状态 2 之间来回走动, 每次转移的概率为 $1/2$, 因此

$$p_{ii}^{(n)} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

根据对称性, $p_{10}^{(n)} = p_{23}^{(n)}$, 我们下面以 $p_{10}^{(n)}$ 为例进行计算。注意到可能的转移路径必然为在状态 1 和状态 2 之间来回走动若干次, 最后一步从状态 1 转移到状态 0。设来回走动 k 次, 则

$$p_{10}^{(n)} = p_{23}^{(n)} = \sum_{k=0}^{n/2-1} \left(\frac{1}{4}\right)^k \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

(3) 我们来整理一下目前已知的 P^n 的元素:

$$P^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) & \left(\frac{1}{2}\right)^n & * & * \\ * & * & \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{2}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

事实上, 由于不可能经偶数步从 1 转移到 2, 或从 2 转移到 1, 因此 $p_{12}^{(n)} = p_{21}^{(n)} = 0$ 。再根据行和为 1 的性质, 可以得到 $p_{13}^{(n)}$ 和 $p_{20}^{(n)}$, 最终得到

$$P^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) & \left(\frac{1}{2}\right)^n & 0 & \frac{1}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) \\ \frac{1}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) & 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n & \frac{2}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(4) 在 (3) 的结果中令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2/3 & 0 & 0 & 1/3 \\ 1/3 & 0 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

严格来讲, 还应该考虑 n 为奇数的情况, 但在考场上这样写就够了。大家也可以利用谱分解 (本题的谱分解并不难计算) 计算 P^n 并取极限, 结果是一致的。

(5) 玩家 A 最终获胜的概率为 $p_{13}^{(\infty)} = 1/3$ 。

请大家扫描下面的二维码填写反馈问卷, 预祝大家期末考试顺利!

